Radar AESA spatial à quatre faces

Référence de conception et de modélisation de l'outil de préparation de mission

Projet C.44

28 octobre 2026 – modèle radar V6.34.0 (étape 5.4 de la feuille de route en cours : Monte-Carlo M1 à M3, retours sur les étapes 3.2, 3.3 et 5.2, test de robustesse, SER de dimensionnement prudente)

Conventions. (1) Les missions de test du dépôt et leurs sorties figées sont des cas de non-régression. (2) Les valeurs technologiques (TRM, récepteurs, convertisseurs, oscillateur) sont des hypothèses optimistes pour 2050–2060 : d'une plage crédible, le bout optimiste est retenu. Les valeurs de menace et d'environnement sont des moyennes de classe ou des médianes. (3) Toutes les valeurs sont dans `radar_system.toml` ; chaque entrée porte sa valeur, son unité, son statut et sa raison. Si ce document et le fichier diffèrent, le fichier fait foi.

Table des matières

1 L'outil **4**
- 1.1 Ce que fait l'outil . . . 4
- 1.2 Place dans une simulation plus large . . . 4
- 1.3 Méthode de conception . . . 5

2 Le radar **5**
- 2.1 Faces et géométrie . . . 5
- 2.2 Bandes et rôles . . . 6
- 2.3 Composition de l'antenne . . . 6

3 Modèle d'antenne **6**
- 3.1 Diagramme calculé à partir de la composition . . . 6
- 3.2 Lobes lointains et lobes de jeu . . . 8
- 3.3 Désadaptation active et lobes de réseau . . . 8
- 3.4 Sous-ouvertures de la partition d'émission . . . 8

4 Chaîne d'émission et bilan de puissance **9**
- 4.1 Modèle de TRM . . . 9
- 4.2 Bilan électrique . . . 9
- 4.3 Bilan thermique . . . 10

5 Modèle de bande **11**

6 Chaîne de réception **11**
- 6.1 Température de bruit du système . . . 11
- 6.2 Convertisseur et dynamique . . . 12
- 6.3 Double polarisation . . . 12
- 6.4 Isolation entre bandes et entre faces . . . 12
- 6.5 Bruit du ciel . . . 12

7 Formes d'onde **13**
7.1 Modulation et compression d'impulsion . . . 13
7.2 Effets intra-impulsion et chronologie . . . 13
7.3 Agilité de fréquence . . . 13
7.4 Multifaisceau en émission . . . 14
7.5 Espace de recherche de veille . . . 14

8 Traitement du signal **14**
8.1 Blocs cohérents et cohérence . . . 14
8.2 Bancs de vitesses et d'accélérations . . . 14
8.3 Grilles, CFAR et fausses alarmes . . . 15

9 Critère de détection **15**
9.1 Lois de détection exactes . . . 15
9.2 Pd moyennée sur la position de la cible . . . 15
9.3 Pd cumulée de la veille . . . 15
9.4 Politique de fausses alarmes . . . 16

10 Modèles de cibles **16**

11 Environnement **17**
11.1 Structure du vaisseau . . . 17
11.2 Surfaces : ombre, fouillis, saturation du convertisseur . . . 17
11.3 Fouillis par forme d'onde . . . 17
11.4 Brouilleurs . . . 18
11.5 Autres termes . . . 18

12 Équation radar et bilan des pertes **18**

13 Optimiseur de veille **19**
13.1 Fréquence . . . 19
13.2 Plan de formes d'onde . . . 19
13.3 Sorties et alertes . . . 19

14 Confirmation et poursuite active en Ku **20**

15 Ordonnanceur **21**

16 Calcul et données **23**

17 Re-pointage en vol **24**

18 Pilotage de la charge **25**
18.1 Ressources . . . 25
18.2 Enchaînement du calcul d'une mission . . . 25
18.3 Répartition de la puissance entre les faces . . . 26
18.4 Réemploi de la marge . . . 26
18.5 Saturation de la poursuite . . . 27
18.6 Surcharge : ordre de ce qui cède . . . 27
18.7 En vol . . . 28
18.8 Verdict de la mission . . . 28

19 Vérification par Monte-Carlo **29**

20 Réglages de mission et présentation des cibles **30**

21 Autres fonctions **31**

22 Logiciel **32**
22.1 Modules 32
22.2 Tests 33

23 Feuille de route et points ouverts **33**

A Principales valeurs dérivées **35**

B Glossaire : les grandeurs et la physique qu'elles traduisent **35**
B.1 Géométrie, antenne et faisceaux 35
B.2 Émetteur et puissance 36
B.3 Récepteur, bruit et interférences 37
B.4 Forme d'onde, traitement et détection 37
B.5 Confirmation et poursuite 38

C Effets modélisés et leur impact **39**

1 L'outil

1.1 Ce que fait l'outil

L'outil est un outil de *préparation de mission*. L'opérateur décrit ce que le radar doit faire pendant une mission :

— des **volumes de veille** (ń secteurs ż) : une boîte ou une calotte angulaire, une portée de détection exigée, une période de revisite, une menace (classe de cible, surface équivalente radar, vitesse), des réglages de résolution et de fausses alarmes, des tranches de distance de poursuite active facultatives ;

— le **ciel** : les corps devant les faces (Soleil, Terre, Lune, ...), un repère galactique, des brouilleurs à distance ;

— la **navigation** : l'attitude du vaisseau et, en option, son orbite ;

— des réglages globaux : plafond de puissance facultatif par face (les faces se partagent les 8 MW du vaisseau), spectre interdit au radar, fenêtre d'élévation.

Pour chaque volume, l'outil choisit la fréquence et les formes d'onde de veille en bande S, calcule les portées obtenues et l'énergie et le temps que chaque face y consacre, ajoute la confirmation en bande Ku de chaque détection et la poursuite active, et signale ce que le système ne peut pas faire (puissance ou temps sursouscrits, portée non atteinte, directions aveuglées, limites de dépointage, brouillage d'autoprotection, ...). La mission est validée contre toutes les ressources du système radar.

1.2 Place dans une simulation plus large

L'outil est la couche *calculateur radar* d'une architecture à quatre couches (figure 1) qui sépare la *vérité*, connue de la seule simulation, de la *connaissance*, ce que sait le vaisseau :

1. **simulation globale de scénario** : orbites, objets, propagation newtonienne (la vérité) ;
2. **convertisseur** : traduit la vérité dans le repère du vaisseau pour la simulation RF, et en message de navigation pour le calculateur radar ;
3. **calculateur radar** (cet outil) : ne connaît que sa navigation et ses propres détections ; garde les volumes attachés au vaisseau, ordonnance, choisit les formes d'onde ;
4. **simulation RF** : joue les ordres du calculateur radar contre la vérité.

En préparation de mission, la navigation est un instantané saisi par l'opérateur ; plus tard, ce sera le message de navigation du simulateur global. Volumes et ciel sont donnés dans un *repère de mission* (vaisseau, inertiel, RTN, limbe, deux directions) ; le calculateur radar applique la rotation par l'attitude (section 21).

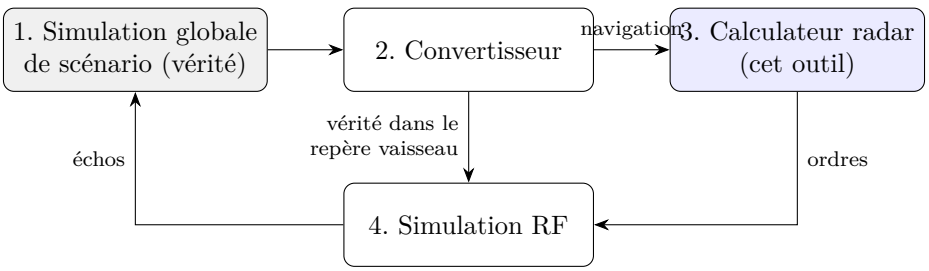


FIGURE 1 – Architecture à quatre couches : vérité et connaissance sont séparées. L'outil réalise la couche 3 en préparation de mission.

1.3 Méthode de conception

Le modèle a été reconstruit pas à pas le long d'une feuille de route (section 23). Quelques règles en façonnent chaque partie :

— **Un seul fichier de paramètres.** Chaque valeur du système est une entrée de `radar_system.toml` avec `value`, `unit`, `status` (V : verrouillée par le concepteur ; D : dérivée ou proposée, à confirmer), `source` (la raison) et `date`. Les réglages de l'outil (grilles de recherche, caches, valeurs par défaut) sont dans un bloc `[tool.*]` séparé. 290 entrées système existent aujourd'hui, dont 247 verrouillées.

— **Dérivé, pas saisi.** Tout ce qui découle d'autres valeurs est calculé : la composition de l'antenne, les diagrammes, la température de bruit du système, le facteur de bruit du convertisseur, l'impulsion la plus longue, la grille de fréquences, … Le chargeur refuse les combinaisons incohérentes avec un message clair.

— **Technologie optimiste, menaces médianes.** Pour notre technologie, le bout optimiste d'une plage crédible 2050–2060 ; pour les menaces et l'environnement, la médiane ou la moyenne de classe.

— **Approximations sur décision seulement.** Les raccourcis exacts (formes closes, caches, élagage exact) passent d'abord ; depuis le 25 octobre 2026, les approximations sont admises quand elles ne dénaturent pas le modèle, chacune décidée par le concepteur avec son effet mesuré et gardée comme un réglage dont la valeur exacte reste disponible.

2 Le radar

2.1 Faces et géométrie

Le radar a **quatre faces planes** réparties à 90° autour de l'axe du vaisseau (azimuts 0°, 90°, 180° et 270°), toutes **inclinées de 25° vers le nez**. Le repère du vaisseau a Z le long de l'axe, vers le nez (modèle ń phare ż : l'axe est vertical, le nez au zénith) ; l'azimut φ est compté autour de Z de $+X$ vers $+Y$, l'élévation ε du plan XY vers $+Z$.

Chaque face couvre un *secteur* de rayon 75° autour de sa normale (la plus grande limite de dépointage des bandes), coupé par les plans $\varphi = \pm 45°$ entre faces voisines. Les positions de veille sont comptées en cosinus directeurs (u, v) de la face : un réseau plan dépointe un faisceau de largeur constante en (u,v), qui s'élargit en $1/\cos\theta$ en angle. Le secteur couvre une aire de 2,0006 en (u,v).

La géométrie du vaisseau vient d'un modèle 3D à faible nombre de polygones (149,46 m de long, 74,68 m d'envergure sur ses ailes de radiateurs, coque de 17,22 m de diamètre) ; les quatre panneaux radar sont des octogones posés sur un cône autour du poste avant, avec les centres d'ouverture à 5,248 m de l'axe. Le chargeur vérifie le modèle contre les dimensions verrouillées et vérifie que chaque centre d'ouverture est sur un panneau dont la normale est celle de la face à l'inclinaison verrouillée.

2.2 Bandes et rôles

	Bande S	**Bande Ku**
Bande utilisable	2,60 GHz à 2,93 GHz	13,5 GHz à 14,5 GHz
Bande cœur (sans perte de bord)	2,66 GHz à 2,88 GHz	13,7 GHz à 14,3 GHz
Rôle	veille (détection de nouvelles cibles)	confirmation des détections, poursuite active
Limite de dépointage	75° jusqu'à 2,85 GHz, 70° au-delà	75° jusqu'à 14,25 GHz, 70° au-delà
TRM par face	4 900	122 500
Puissance crête par TRM (sortie PA)	2 000 W	75 W
Puissance crête par face	9,80 MW	9,19 MW
Bande instantanée	200 MHz	200 MHz
Température système, ciel froid	144,5 K	230,8 K

L'architecture est **entièrement numérique** : un convertisseur analogique-numérique par TRM et par voie de polarisation, retard vrai numérique dans chaque TRM (pas de dépointage en fréquence, pas de limite de remplissage d'ouverture sur la bande), faisceaux de réception formés par le calcul. La veille utilise la seule bande S ; le ń toucher ż S d'un mode de confirmation est l'unique exception.

2.3 Composition de l'antenne

Chaque face est un pavage bibande de **196 TRSA** (sous-réseaux d'émission-réception). Une TRSA est une tuile carrée de 25×25 TRM Ku (pas 10,4 mm) et 5×5 TRM S (pas 52 mm, proche de $\lambda/2$ en S) ; chaque TRM S couvre exactement un bloc de 5×5 TRM Ku. Les TRSA sont disposées en octogone approché de 16 rangées centrées,

$$[6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 14, 12, 10, 8, 6],$$

séparées par un jeu mécanique de 0,5 mm (zone morte, non rayonnante). Grandeurs dérivées :

Côté d'une TRSA	260 mm
Surface émissive	13,249 6 m^2 (remplissage 99,65 % de 13,296 4 m^2)
Enveloppe D_{env} (rangée la plus large : 16 TRSA et 15 jeux)	4,167 5 m
Pas moyen des éléments (pas des TRSA / TRM par côté)	S 52,1 mm, Ku 10,42 mm
Étendue RMS de l'ouverture selon un axe x_{rms}	1,033 m = 0,248 D_{env}

Le jeu a été ramené de 2 mm à 0,5 mm parce que la rupture du pas des éléments d'une TRSA à la suivante crée des ń lobes de jeu ż près du lobe de réseau (−16,6 dB en Ku avec 2 mm) qu'aucune pondération de réception ne peut abaisser ; 0,5 mm suppose des matériaux de TRSA et de plaque arrière appariés en dilatation thermique.

3 Modèle d'antenne

3.1 Diagramme calculé à partir de la composition

Le diagramme est calculé à partir des positions des éléments de la composition (`core/antenna.py`). Les éléments sont isotropes dans le facteur de réseau ; le diagramme élémentaire n'entre que par l'aire projetée $\cos\theta$ et la désadaptation active (section 3.3). Près de l'axe, en unités de λ/D_{env}, le

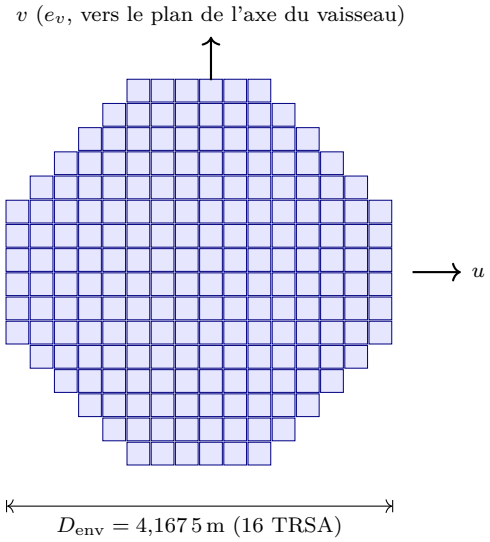


FIGURE 2 – Les 196 TRSA d'une face (chaque carré : 25 × 25 TRM Ku et 5 × 5 TRM S).

diagramme ne dépend pas de la fréquence : un calcul par bande sert toute la bande (S et Ku échantillonnent le même octogone et concordent à 0,1 %). Les rangées sont centrées et palindromiques, donc le facteur de réseau est réel,

$$AF(u,v) = \sum_{\text{quadrant}} w\, m\, \cos(kxu)\cos(kyv),$$

avec des multiplicités m pour la symétrie ; avec la symétrie $x \leftrightarrow y$ de l'octogone, les coupes de 0° à 45° suffisent, chacune un produit matriciel. Les résultats sont mis en cache sous une empreinte de leurs entrées.

— **Faisceau d'émission** : éclairement uniforme (PA saturés). Largeur à mi-puissance (plus petite coupe) $1{,}036\,\lambda/D_{\text{env}}$, soit 1,525° à 2,8 GHz et 0,305° à 14 GHz ; premier lobe secondaire −15,6 dB.

— **Faisceau de réception** : loi de Taylor circulaire (Hansen), $\bar{n} = 5$, dont le niveau de conception est *ajusté numériquement* (fausse position) pour que le niveau *obtenu* sur l'octogone réel soit l'option choisie pour le volume de veille : −25 dB, −30 dB et −35 dB. Rendement et largeur en découlent :

Option	niveau de conception	η_{RX}	largeur (λ/D_{env})
−25 dB (défaut)	29,5 dB	0,873	1,173
−30 dB	35,7 dB	0,773	1,255
−35 dB	41,7 dB	0,693	1,325

Baisser le niveau rejette les sources fortes hors de l'axe (cible brillante, Lune ou Terre, brouilleur) au prix du gain de réception (−0,53 et −1,00 dB par rapport à l'option −25 dB). Un réglage par volume sert S et Ku.

— **Gain** : $G = 4\pi A\,\eta\,\eta_{\text{ohm}}\cos\theta/\lambda^2$ avec la surface émissive A ; à 2,8 GHz dans l'axe, 41,62 dBi en émission et 41,03 dBi en réception (−25 dB) ; gain d'émission Ku à 14 GHz : 55,60 dBi.

— **Précision angulaire** : la borne de Cramér–Rao de l'ouverture numérique complète avec une marge de 1,13,

$$\sigma_u = 1{,}13\,\frac{\lambda}{2\pi\, x_{\text{rms}}\sqrt{2\,\text{SNR}}},$$

indépendante de la pondération de réception (l'estimateur du maximum de vraisemblance utilise toute l'ouverture) ; la même marge s'applique aux estimateurs de Doppler et de distance.

3.2 Lobes lointains et lobes de jeu

Au-delà de la fenêtre proche ($8\,\lambda/D_{\text{env}}$), le facteur de réseau est balayé sur une grille 2D de toute la région visible de la bande (rayon $(1+\sin\theta_{\text{lim}})D_{\text{env}}/\lambda$ au haut de la bande), voisinages des lobes de réseau exclus. Un profil cumulé garde le niveau du plus fort lobe à moins de r de l'axe du faisceau ; un lobe à r devient visible dès que le faisceau est dépointé à θ avec $r\lambda/D_{\text{env}} \le 1+\sin\theta$ (pire azimut). Les plus forts lobes lointains, lobes de jeu compris, sont à $-25{,}3$ dB en Ku et $-30{,}7$ dB en S (uniforme) ; la pondération n'abaisse pas les lobes de jeu. Pour chaque secteur, l'outil indique jusqu'à quel dépointage l'option de réception est tenue sur la région visible ; en Ku, les options -30 dB et -35 dB ne sont tenues que jusqu'à 75° et 62° à 14 GHz.

Le même module fournit les *moyennes azimutales* du diagramme de puissance de réception en fonction de la distance à l'axe du faisceau (fines près de l'axe, moyennes par anneaux au-delà). Elles servent à l'intégrale du bruit du ciel, au fouillis par les lobes secondaires et à la captation des brouilleurs (sections 6.5 et 11). Par le théorème de Parseval, la normalisation est exacte : un corps remplissant tout le demi-espace avant ajoute sa température de brillance (vérifié à 1,00–1,04).

3.3 Désadaptation active et lobes de réseau

Un modèle, appliqué à S et Ku, en émission et en réception, décrit la réflexion active du réseau : une nappe de courant adaptée à $\theta_m = 45°$ par une couche d'adaptation grand angle (WAIM), et la montée de la réflexion à l'approche du premier lobe de réseau dans la région visible ($g_0 = 0{,}02$, d_{mean} le pas moyen des éléments, pire azimut) :

$$|\Gamma_{\text{WAIM}}| = \frac{|\cos\theta - \cos\theta_m|}{\cos\theta + \cos\theta_m}, \qquad |\Gamma_{\text{GL}}| = \exp(-g/g_0), \quad g = \frac{\lambda}{d_{\text{mean}}} - \sin\theta - 1,$$
$$1 - |\Gamma|^2 = (1 - |\Gamma_{\text{WAIM}}|^2)(1 - |\Gamma_{\text{GL}}|^2),$$

avec une perte par passage $-10\log_{10}(1-|\Gamma|^2)$, comptée deux fois (émission et réception). À 2,8 GHz, l'aller-retour coûte 0,26 dB dans l'axe, 0 à 45°, 1,12 dB à 70° et 2,11 dB à 75°. Le haut de la bande S est fixé par ce mur : à 2,93 GHz et 70°, la perte est de 0,97 dB par passage ; un lobe de réseau devient visible à 3,0 GHz. L'optimiseur signale toute tranche utilisée au-delà de 3 dB par passage.

La polarisation d'émission est linéaire selon e_v (l'axe de la face dans le plan de l'axe du vaisseau), un PA par TRM ; sa pureté (polarisation croisée de Ludwig-3, $(1+\cos\theta)/(1-\cos\theta)$ dans le plan à 45°) est donnée en sortie. Avec le récepteur bipolarisation, elle ne coûte rien au bilan.

3.4 Sous-ouvertures de la partition d'émission

Pour le mode multifaisceau par partition de l'ouverture (section 7.4), la face est coupée en moitiés (coupe horizontale `h` : rangées au-dessus du centre ; coupe verticale `v` : colonnes à droite du centre) ou en quadrants, chacun uniforme. Leurs diagrammes 2D sont évalués directement (une moitié n'est pas centrée, aucune symétrie n'est supposée), exactement, par une somme séparable par rangées d'éléments :

Ouverture	TRM S	largeurs à -3 dB $u \times v$ (λ/D_{env})	maille / face complète
Face complète	4 900	1,041 × 1,041	1
Moitié	2 450	1,041 × 1,928	×1,85
Quadrant	1 225	1,928 × 1,928	×3,43

Le rapport des mailles est inférieur à 2 et 4 parce qu'un demi-octogone n'est pas deux fois moins large en largeur effective. L'octogone étant symétrique en x et y, les deux moitiés donnent le même faisceau tourné de 90° : le code le vérifie exactement et n'en cherche alors qu'une.

4 Chaîne d'émission et bilan de puissance

4.1 Modèle de TRM

Les TRM sont en GaN sur diamant avec refroidissement par microcanaux. La puissance crête est spécifiée à la sortie du PA (où le rendement en puissance ajoutée, PAE, est défini) ; le chemin du PA à l'élément est une perte dérivée (filtre d'harmoniques, circulateur, coupleur d'étalonnage, ligne : 0,6 dB en S, 0,95 dB en Ku).

PAE. Pour une impulsion de durée τ dans un train de facteur de charge $d = \tau/\mathrm{PRI}$,

$$\eta = \eta_{\mathrm{sat}} \, \frac{\tau}{\tau + t_{\mathrm{edge}}} \, \min\!\big(1,\, 1 - a\,(d - d_{\mathrm{ref}})\big),$$

avec la PAE saturée η_{sat} au facteur de charge de référence $d_{\mathrm{ref}} = 0{,}10$, le temps t_{edge} pendant lequel le PA consomme sans RF pleine (commutation, établissement de la polarisation et de la phase), et une pente a pour l'échauffement du canal. Une impulsion seule utilise d_{ref}.

	S	Ku
η_{sat}	0,80	0,65
t_{edge}	0,2 µs	0,1 µs
Pente a	0,05 (−2,75 % à $d = 0{,}65$)	0,08 (−4,4 % à $d = 0{,}65$)
Plafond du facteur de charge des trains	0,65	0,65
Réserve d'énergie par TRM	25 J	1,2 J
Impulsion la plus longue $\tau_{\max}$	2,0 ms	2,08 ms

Réserve d'énergie. Chaque TRM tire son impulsion d'une batterie de condensateurs locale. Une impulsion qui en utilise une fraction $x = E/E_{\mathrm{buf}}$ perd en moyenne $-10\log_{10}(1 - x/2)$ (la sortie du PA suit l'énergie stockée) ; une impulsion au-delà de $x = 0{,}2$ est refusée, ce qui fixe $\tau_{\max} = 0{,}2\,E_{\mathrm{buf}}\,\eta_{\mathrm{sat}}/P_{\mathrm{pk}} - t_{\mathrm{edge}}$. L'impulsion la plus longue finit 0,97 dB plus bas (moyenne 0,46 dB) ; la conversion AM/PM du PA pendant que la réserve se vide est donnée en sortie, non comptée (dérive de phase quasi linéaire).

4.2 Bilan électrique

Le bilan d'une face est *électrique* : chaque visée coûte son énergie RF divisée par la PAE de son impulsion, et la chaleur de la face est l'énergie électrique moins l'énergie RF (environ 370 W par TRM S pendant un long train à $d = 0{,}65$, une entrée de l'étape thermique). Depuis l'étape 4.1, la puissance électrique est modélisée à quatre niveaux.

Niveau vaisseau : un budget partagé. Le vaisseau fournit 8 MW au radar. Les faces n'ont *pas* de parts fixes : elles puisent ensemble dans ce budget, et une face très chargée peut prendre plus d'un quart quand les autres en demandent moins. Le verdict d'énergie est donc porté au niveau du vaisseau,

$$\sum_{k=1}^{4} P_{\mathrm{bus},k} \le 8\,\mathrm{MW}, \qquad P_{\mathrm{bus},k} = \frac{P_{\mathrm{TX},k} + P_{\mathrm{on}} + p_{\mathrm{pump}}\,Q_k}{\eta_{\mathrm{psu}}\,\eta_{\mathrm{dist}}},$$

où $P_{\mathrm{TX},k}$ est la puissance électrique moyenne des émissions de la face k (veille, confirmation, poursuite, à l'alimentation des TRM), P_{on} la consommation permanente, Q_k la chaleur moyenne de la face et $p_{\mathrm{pump}} = 2\,\%$ la part de cette chaleur dépensée par les pompes ; $\eta_{\mathrm{psu}} = 0{,}95$ et $\eta_{\mathrm{dist}} = 0{,}995$ sont les rendements de l'alimentation et de la distribution (produit 0,945). Chaque face est aussi limitée par ce que peut porter sa propre alimentation (câbles, convertisseur), 8 MW, et par un plafond facultatif que l'opérateur peut lui réserver dans la mission (une valeur pour toutes les faces ou une par face). L'outil donne la puissance que chaque face tire réellement, la marge du budget partagé et la répartition entre faces (section 18). Pour arbitrer énergie et temps dans le choix des formes d'onde, l'optimiseur de veille garde une répartition de *référence* de 8 MW/4 = 2 MW par face.

Consommation permanente. Un réseau numérique reçoit en permanence, qu'il émette ou non. Par face : deux convertisseurs par TRM (un par polarisation ; 0,1 W chacun à 250 MS/s et 13 bits, valeur optimiste 2050, contre 0,3–1 W aujourd'hui) et deux chaînes de réception par TRM (LNA, amplificateurs, distribution de l'oscillateur local : 0,5 W en S, 0,1 W en Ku), dans les deux bandes ; 50 kW de formation de faisceaux et de traitement numériques (plafond, section 16) ; 2 kW de contrôle. Total 106,9 kW par face (9 800 convertisseurs S et 245 000 Ku). Avec la référence de 2 MW, il reste à une face $2 \times 0{,}945 - 0{,}107 = 1{,}784$ MW pour ses émissions.

Niveau TRM : alimentation sur un train. Chaque TRM tire son impulsion de sa réserve locale et la recharge par une alimentation continue (1 700 W en S, 80 W en Ku). Sur un train de n impulsions d'énergie $E_p = P_{\mathrm{pk}}\tau/\eta$ à chaque PRI, deux conditions doivent tenir : la puissance moyenne E_p/PRI reste dans l'alimentation, et la réserve, rechargée au débit de l'alimentation entre les impulsions, perd au plus la fraction admise :

$$(n-1)\,\max\!\big(0,\,E_p - P_{\mathrm{sup}}\,\mathrm{PRI}\big) + E_p \le 0{,}2\,E_{\mathrm{buf}}.$$

Une forme d'onde qui viole l'une des conditions est retirée des espaces de recherche (aucune forme d'onde S aujourd'hui ; 68 visées Ku sur 2 356, trains longs à fort facteur de charge).

Niveau face : stockage et puissance crête. Quand une face émet, tous ses TRM consomment ensemble : environ 12,3 MW pour une visée S à pleine puissance (4 900 × 2 kW/0,8) et 14,1 MW en Ku, bien au-dessus de la moyenne que délivre le bus. L'écart vient d'un stockage d'énergie par face (supercondensateurs, 5 MJ, 80 % utilisables, décharge 15 MW), rechargé au débit que laisse l'alimentation après la consommation permanente. Trois contrôles :

— *une observation* : l'énergie de l'observation la plus coûteuse du plan (un passage de veille S ou une visée Ku), moins la recharge pendant celle-ci, doit tenir dans le stockage utilisable ;

— *pire rafale* : si toutes les émissions de la plus longue revisite de la face étaient groupées, le déficit $RR\,(P_{\mathrm{TX}} - P_{\mathrm{rech}}\,f_t)$ (f_t la part du temps en émission) doit tenir dans le stockage utilisable ; il ne tient jamais pour des revisites longues, d'où une *règle d'ordonnanceur* : au plus $E_{\mathrm{usable}}/(P_{\mathrm{peak}} - P_{\mathrm{rech}})$ d'émission contiguë à puissance crête (environ 0,3 s), puis recharge ;

— *puissance crête* : la crête d'une observation doit rester dans la décharge du stockage plus la recharge.

L'échelon de charge du bus au début d'une observation et sa pente sur le front des impulsions (0,2 ţs en S) sont donnés en sortie pour la conception du bus.

4.3 Bilan thermique

Toute la puissance électrique tirée par une face devient chaleur, sauf l'énergie RF rayonnée. Depuis l'étape 4.2, la chaleur est contrôlée à trois échelles, chacune avec sa constante de temps.

Fluide et plaque froide. Chaque face est refroidie par des microcanaux dans sa plaque froide, avec un fluide diélectrique (dérivé du submer SmartCoolant ; valeurs 2020 : capacité calorifique 2,26 kJ/(kg K), coefficient d'échange d'environ 2 050 W/(m^2 K) en circulation forcée, densité 0,796). Hypothèse 2050–2060 : 2,5 kJ/(kg K), 3 000 W/(m^2 K), 0,8. Les microcanaux mouillent dix fois l'empreinte ; la plaque peut être 40 K au-dessus d'un fluide à 20 °C. D'où un flux admissible de $h \times 10 \times 40\,\mathrm{K} = 120\,\mathrm{W/cm^2}$ et une capacité de refroidissement d'environ 15,9 MW par face : bien au-delà de ce que dissipe une face (un TRM en long train S dégage environ 14 W/cm^2 sur son empreinte ; une face qui tire les 8 MW dissipe environ 2 MW). Toutes ces valeurs sont dérivées du fichier : un changement de spécification du fluide est absorbé.

Chaleur d'une face. Le circuit d'une face porte la chaleur des émissions (énergie électrique moins RF), de l'électronique permanente (106,9 kW) et des pompes ; les pertes de conversion de puissance vont au vaisseau. Une rafale d'émissions est absorbée par l'inertie thermique de la face (50 L de fluide et environ 100 kg de structure, 190 kJ/K ; 10 K de montée admise, un tampon de 1,9 MJ) ; l'outil contrôle la pire rafale et donne l'émission contiguë la plus longue à chaleur crête comme règle d'ordonnanceur (aucune n'est nécessaire aujourd'hui).

Jonction des amplificateurs. La température de jonction d'un amplificateur de TRM suit un réseau de Foster à deux pôles (puce et diffuseur diamant : S 0,02 K/W à 10 µs et 0,03 K/W à 1 ms ; Ku 0,2 K/W et 0,3 K/W) excité par la chaleur de chaque impulsion, plus la convection vers le fluide à la chaleur moyenne. Sur toutes les formes d'onde de veille et les visées Ku, elle reste sous 63 °C, loin de la limite de 225 °C, même en émission continue : l'échauffement ne limite pas le facteur de charge, dont le plafond de 0,65 traduit les limites de rendement et d'alimentation. La température est donnée par forme d'onde ; le retrait des formes d'onde au-delà de la limite existe comme réglage et est désactivé.

Vaisseau. La chaleur des quatre faces plus les pertes de conversion doit tenir dans le rejet thermique que le vaisseau réserve au radar, partagé par les faces comme le budget électrique (6 MW, provisoire).

5 Modèle de bande

Chaque bande a une bande utilisable et une bande cœur. Un signal de largeur B centré sur f occupe $[f - B/2, f + B/2]$, qui doit tenir dans la bande utilisable (et hors du spectre interdit par la mission) ; sinon la forme d'onde n'est pas jouable à f. Hors de la bande cœur, une dégradation en cosinus surélevé atteint `edge_derating_db` aux bords utilisables (1,0 dB aller-retour en S, 0,5 dB en Ku) ; sa moyenne *exacte* sur le spectre occupé est appliquée. Le chargeur vérifie que la bande cœur et la fréquence de rupture de la limite de dépointage sont dans la bande utilisable : la bande se change dans le seul fichier. Avec le retard vrai numérique, il n'y a pas de limite de remplissage d'ouverture (un dépointage par la phase limiterait le signal à $c/(D_{\mathrm{env}} \sin\theta)$, environ 75 MHz à 75°).

6 Chaîne de réception

6.1 Température de bruit du système

T_{sys} est la cascade de Friis ramenée à l'accès de l'antenne : température d'antenne en ciel froid, pertes avant le LNA (circulateur, limiteur, ligne : elles atténuent et ajoutent $(L-1)T_{\mathrm{phys}}$), le LNA, la chaîne après le LNA et le CAN, chacun divisé par le gain qui le précède, et un facteur de bruit numérique. Valeurs (S / Ku) : ciel froid 3,2 K / 2,8 K, tête de réception à 320 K, pertes avant LNA 0,85 dB / 1,2 dB, facteur de bruit du LNA 0,75 dB / 1,15 dB, soit **144,5 K en S et 230,8 K en Ku** en ciel froid. Le ciel devant la face est ajouté par direction (section 6.5).

6.2 Convertisseur et dynamique

Le facteur de bruit du CAN est dérivé du convertisseur :

$$\mathrm{NF}_{\mathrm{ADC}} = P_{\mathrm{FS}} - (6{,}02\,\mathrm{ENOB} + 1{,}76) - 10\log_{10}(kT_0 f_s),$$

avec 13 bits effectifs, une pleine échelle de 10 dBm et $f_s = 1{,}25 \times 200\,\mathrm{MHz} = 250\,\mathrm{MS/s}$ complexes : 20,0 dB. Les niveaux sont ramenés à l'accès de l'antenne : le niveau d'écrêtage est $P_{\mathrm{FS}} - 3\,\mathrm{dB}$ moins le gain jusqu'au CAN (53,4 dB au-dessus du bruit en S). La numérisation se fait par élément, *avant* la formation des faisceaux : une source forte dans n'importe quelle direction avant atteint chaque convertisseur. La *portée minimale sans saturation* est celle où l'écho crête par élément d'une visée à pleine puissance et un seul faisceau atteint le niveau d'écrêtage (S : 12,2 km pour la cible de référence, 2,3 km pour un KKV). Le récepteur est sourd pendant τ plus la récupération du limiteur (50 ns en S, 25 ns en Ku).

6.3 Double polarisation

Chaque TRM a deux voies de réception. Une visée de détection utilise un détecteur GLRT sur la polarisation inconnue de l'écho, estimée sur la visée : une inconnue complexe de plus, une perte $\mathrm{SNR}_{\mathrm{req}}(n+1) - \mathrm{SNR}_{\mathrm{req}}(n)$ (0,47 dB pour un échantillon cohérent, faible pour les longs trains non cohérents). Une visée de poursuite connaît la polarisation par la piste (0,05 dB de résidu). Le récepteur bivoie recueille aussi l'écho en polarisation croisée de la cible, un gain $10\log_{10}(1+\rho)$ avec ρ le rapport des SER croisée et principale, et les deux voies ajoutent une diversité de polarisation à la fluctuation de la cible (section 10).

6.4 Isolation entre bandes et entre faces

La fuite de chaque bande et face en émission vers chaque élément en réception est contrôlée contre trois limites : blocage du LNA, écrêtage du CAN et désensibilisation dans le canal (6 dB sous le bruit). Avec les couplages retenus (90 dB vers une face adjacente, 120 dB vers la face opposée, −30 dB à l'intérieur d'une TRSA), une face ne peut pas recevoir une bande pendant qu'une autre face l'émet : toutes les faces partagent **une cadence commune d'émission et de réception par bande**. Règle supplémentaire : pas de réception Ku sur une face pendant une émission S dont la cinquième harmonique $[5(f - B/2), 5(f + B/2)]$ couvre le canal Ku. Ce sont des règles de l'ordonnanceur (section 15).

6.5 Bruit du ciel

La température d'antenne dépend de la direction visée. Avec le gain de réception écrit $G = G_0\, w\, g(\rho)$ (diagramme élémentaire $w = \cos\theta$, rien derrière la face) et $d\Omega = du\, dv/w$, le facteur w se simplifie et la montée vaut

$$\Delta T = T_b\, \frac{A\, \eta_{\mathrm{RX}}\, \eta_{\mathrm{ohm}}}{D_{\mathrm{env}}^2} \int_{\mathrm{corps}} g(\rho)\, d\rho^2,$$

l'intégrale portant sur le corps vu dans le plan (u,v) de la face (moitié avant seulement), ρ étant la distance à l'axe du faisceau en λ/D_{env} et g la moyenne azimutale du diagramme de réception calculé, lobe principal compris. Les petits corps (Soleil, Lune) sont échantillonnés finement sur leur disque ; les grands (Terre) par une grille polaire dans la fenêtre proche et des anneaux au-delà. Les températures de brillance sont des valeurs de classe par bande (Soleil calme, mi-cycle et actif : $4{,}5 \times 10^4$ K, $1{,}0 \times 10^5$ K et $1{,}5 \times 10^5$ K en S ; Terre 290 K au pire, variantes océan et terre ; Lune 230 K) ; le fond galactique suit un modèle plan et bulbe en $f^{-2{,}5}$, avec un pire cas appliqué partout quand la mission ne donne pas de repère galactique. Le Soleil dans le faisceau ajoute environ 17 dB en S comme en Ku ; la Lune environ 2,6 dB en Ku.

Pour un secteur, T_{sys} est évaluée tous les demi-lobes d'émission sur les positions balayées (trame de 0,2°). Près des sources chaudes, le bruit varie plus vite que ce pas : les cases de la trame sont évaluées une à une là où la montée de leur bloc dépasse 0,5 dB, et à moins de trois largeurs de faisceau d'émission d'un brouilleur à distance, du centre d'un petit corps ou du limbe d'un grand corps ; chaque case est alors découpée en 8×8 points de même poids. Un point dont la montée dépasse 10 dB est *aveuglé* : la case n'est balayée que pour la part de ses points restants, et la part aveuglée est donnée avec le corps responsable. La T_{sys} de *budget* du secteur est le quantile $(1 - \texttt{short_tol})$ (99 %) des positions non aveuglées, chaque point pour son poids, et toutes ses portées varient en $(T_{\mathrm{cold}}/T_{\mathrm{budget}})^{1/4}$. Tourner ensemble le ciel et le secteur autour de l'axe du vaisseau d'angles hors de la trame déplace le budget et la part aveuglée de moins de 1 % (Soleil, 0,37° et 1,13°) ; une dérive régulière aux plus grands angles (1,4 % à 2,9°), attribuée aux faces fixes, reste à confirmer. La même règle s'applique en Ku à la confirmation et à la poursuite du secteur.

7 Formes d'onde

7.1 Modulation et compression d'impulsion

Deux familles sont modélisées : la modulation linéaire de fréquence (LFM, tolérante au Doppler) et la modulation non linéaire (NLFM, lobes secondaires en distance bas obtenus par la loi de fréquence, sans perte de pondération). Les codes de phase sont exclus : faible tolérance au Doppler aux vitesses de rapprochement jusqu'à 25 km/s ($f_d \approx 470$ kHz en S). Pour chaque visée, avec $f_{d,\,\max} = 2v/\lambda$:

— si $f_{d,\,\max}/B \leq 2\,\%$: NLFM, perte de désadaptation 0,1 dB ;

— sinon : LFM avec une pondération de Taylor ($\bar{n} = 5$) en réception seule au niveau de lobes secondaires du volume ; perte = perte de pondération $- 20 \log_{10}(1 - f_d/B)$ (perte Doppler au sommet de la fonction d'ambiguïté).

Le niveau des lobes secondaires en distance est l'option angulaire du volume : une politique de lobes secondaires par volume. Une pondération à −25 dB, −30 dB et −35 dB coûte 0,41 dB, 0,68 dB et 0,93 dB et élargit le lobe principal de ×1,18, 1,27, 1,34. La résolution physique en distance est cet élargissement fois $c/2B$ (2 m demandent 89 MHz à −25 dB) ; la constante de l'estimateur de distance est $k_r = 0{,}6/$(rapport de largeur de bande RMS). Le biais de couplage distance–Doppler $cf_d\tau/2B$ est corrigé par la mesure Doppler.

7.2 Effets intra-impulsion et chronologie

Une cible traverse $n_c = 2v\tau B/c$ cases distance pendant l'impulsion ; un filtre adapté à une autre vitesse a alors une erreur de phase quadratique, une perte $-20 \log_{10} \left| \langle e^{j2\pi n_c x^2} \rangle_{x \in [-1/2,1/2]} \right|$ (1 dB à $n_c = 1{,}016$). Elle fixe le pas du banc de vitesses (section 8).

Le récepteur est sourd pendant l'impulsion et la récupération du limiteur : distance aveugle $c(\tau + t_{\mathrm{rec}})/2$ (3 km pour 20 µs, 300 km pour 2 ms), qui doit rester sous la plus courte distance d'intérêt du secteur (`range_min_km`, 10 % de la portée exigée par défaut). Un train est non ambigu en distance si PRI $\geq 2R/c + \tau + t_{\mathrm{rec}}$; un secteur peut autoriser des trains ambigus, décalés sur 3 PRI à ±10 %, avec la perte moyenne d'éclipse $-10 \log_{10}(1 - (\tau + t_{\mathrm{rec}})/\mathrm{PRI})$ (ils sont retirés quand une surface est dans le lobe principal, son fouillis se replierait sur les cibles).

7.3 Agilité de fréquence

Un train non cohérent peut sauter de porteuse d'impulsion à impulsion sur une excursion Δf ; la bande occupée devient $B + \Delta f$ et le nombre d'échantillons indépendants de la cible vaut $\min(n, \lfloor \Delta f/(c/2L) \rfloor + 1)$ pour une cible de longueur L, ce qui rend une cible déclarée Swerling 1/3 semblable à un cas 2/4 sur le train.

7.4 Multifaisceau en émission

En S, un passage peut servir B_{tx} faisceaux. Le récepteur numérique forme déjà de nombreux faisceaux de réception par position (sans perte ; une charge de calcul). Trois modes d'émission sont modélisés :

— **Superposition en phase seule** ($B_{\mathrm{tx}} = 2, 4, 8$) : chaque TRM émet la somme à enveloppe constante des faisceaux (PA saturés, PAE inchangée), puissance P/B_{tx} par faisceau, gain d'émission complet, perte de 0,4 dB, 0,6 dB et 0,8 dB (puissance perdue en intermodulation de la somme à enveloppe constante).

— **Partition de l'ouverture** ($B_{\mathrm{tx}} = 2, 4$) : moitiés ou quadrants (section 3.4), puissance P/B_{tx} et gain $G\,N_{\mathrm{sub}}/N$ par faisceau, un faisceau plus large sur sa propre grille : moins de positions.

— **Multiplexage en temps** ($B_{\mathrm{tx}} = 2, 4, 8$) : impulsions à pleine puissance émises à la suite dans la PRI ; distance aveugle, réserve, facteur de charge et PAE calculés sur $B_{\mathrm{tx}}\tau$. Non proposé à l'optimiseur : avec des positions entrelacées, il dépense par position la même énergie et le même temps qu'un seul faisceau.

7.5 Espace de recherche de veille

L'espace de recherche S est le produit de : intégration (cohérente, non cohérente), mode d'émission et nombre de faisceaux, largeurs de signal 10 MHz, 20 MHz, 30 MHz, 50 MHz, 75 MHz, 100 MHz, 150 MHz et 200 MHz compatibles avec la résolution du secteur, impulsions de 5 µs à 2 ms (13 valeurs, la dernière fixée par la réserve), 1 à 32 impulsions, la variante agile des trains non cohérents et, là où une surface encombre le secteur, des pondérations Doppler de Taylor des trains cohérents. La PRI est la plus courte non ambiguë (ou 1 ms pour les impulsions seules et les trains ambigus autorisés). Environ 6 500 candidats par secteur.

8 Traitement du signal

8.1 Blocs cohérents et cohérence

Un train cohérent de N impulsions est découpé en M blocs (M divise N) intégrés de façon non cohérente, M minimisant le SNR requis de M blocs plus la perte de cohérence d'un bloc. Les trains non cohérents, et les cas Swerling 2/4 déclarés, ont $M = N$. La perte de cohérence d'un bloc de durée T combine

— la décorrélation de la cible $\eta = \exp(-(T/T_0)^2)$, avec $T_0 = \lambda/(2L\omega)$ tiré de la classe de cible (longueur L, vitesse de rotation ω) ;

— la variance de phase résiduelle σ^2, qui donne $4{,}34\,\sigma^2$ dB : bruit de phase de l'oscillateur filtré par l'aller-retour, $4\sin^2(\pi f \tau_{rt})$, intégré de $1/T$ à $B/2$ (un oscillateur pour l'émission et la réception ; un oscillateur photonique optimiste, -150 dBc/Hz à 1 kHz de 10 GHz), plus le mouvement résiduel de la plateforme $(4\pi\delta/\lambda)^2$ avec $\delta = 10$ µm RMS.

Les pertes sont négligeables avec ces valeurs ; l'effet visible est le plancher Doppler, donné par visée.

8.2 Bancs de vitesses et d'accélérations

La migration en distance est compensée (type keystone ou Radon, résidu 0,1 dB quand la cible traverse plus de 1,5 case). Le filtre pour un écart de vitesse Δv perd le terme intra-impulsion plus la migration sur la visée ; le pas du banc est choisi pour qu'une cible à un demi-pas perde 1 dB ; la perte *moyenne* sur le pas entre dans le bilan, et le nombre d'hypothèses dans le décompte des fausses alarmes et la charge de calcul. Les accélérations jusqu'au maximum de la classe ajoutent une phase quadratique sur un bloc cohérent et une courbure résiduelle en distance ; quand elles coûtent plus de 1 dB, un banc d'hypothèses d'accélération multiplie les hypothèses de vitesse.

8.3 Grilles, CFAR et fausses alarmes

La grille de détection est suréchantillonnée ×4 en distance et la transformée Doppler complétée de zéros ×4 : chevauchement moyen 0,05 dB et 0,07 dB. Le CA-CFAR utilise 1 024 cases de référence (perte 0,04 dB, exacte pour Swerling 1 sur un échantillon) ; l'OS-CFAR (rang 0,75) et le GO-CFAR (la plus grande des deux demi-fenêtres, qui tient la P_{fa} à un bord de fouillis, 0,05 dB) sont des options. Cases indépendantes par position : étendue en distance sur $c/2B$, cases Doppler d'un bloc, hypothèses de vitesse et d'accélération, et cases angulaires (faisceaux de réception par position × le carré de l'écart entre faisceaux de réception). Les grilles suréchantillonnées ne sont pas comptées (échantillons corrélés).

9 Critère de détection

9.1 Lois de détection exactes

Un détecteur quadratique sur n échantillons intégrés de façon non cohérente (les blocs cohérents) est modélisé exactement : sous le bruit seul, la statistique suit une loi Gamma(n,1), donc $P_{\mathrm{fa}} = P(\mathrm{Poisson}(T) \le n-1)$; pour une cible stable de SNR total λ, $P_{\mathrm{d}} = \sum_k \mathrm{Pois}(k;\lambda)\, P(\mathrm{Poisson}(T) \le n+k-1)$. Les cibles fluctuantes sont des mélanges sur une puissance de cible de loi Gamma de forme k ($k=1$: Swerling 1, 2 : Swerling 3, n : Swerling 2, $2n$: Swerling 4, ∞ : stable) ; les formes non entières sont admises, ce qui fait entrer la décorrélation dans une visée et la diversité de polarisation. Les lois valent pour toute P_{fa} et concordent avec l'ajustement de Shnidman à son erreur de 0,3 dB près.

9.2 Pd moyennée sur la position de la cible

La position aléatoire de la cible coûte du SNR. Les écarts dans la maille hexagonale d'émission (diagramme réel), dans la grille des faisceaux de réception, en chevauchement distance et Doppler, et au filtre de vitesse le plus proche forment une loi de perte discrète (16 quantiles chacun, combinés comme indépendants). La P_{d} d'une visée est la P_{d} *moyenne* sur cette loi, et le SNR qu'elle coûte est la perte de bilan appelée ń positions ż. Un pas de 1,4 largeur de faisceau d'émission est l'optimum de ce critère pour une visée (plat à 0,1 dB près de 1,3 à 1,6) ; le critère cumulé baissant la P_{d} demandée à une visée, l'optimiseur choisit le pas de chaque secteur de 1,3 à 2,0 par pas de 0,1 (section 13). Un coin de maille est à −7,9 dB au pas 1,4 : l'ordonnanceur doit décaler la grille à chaque trame.

9.3 Pd cumulée de la veille

Une cible qui se rapproche à v est vue une fois par revisite RR, aux distances $R(1+(k+\phi)q)$ avec $q = vRR/R$ et une phase uniforme ϕ ; le SNR d'une visée varie en $(R/R_k)^4$. L'exigence porte sur la probabilité *cumulée*

$$P_{\mathrm{cum}}(R) = \left\langle 1 - \textstyle\prod_k (1 - P_{\mathrm{d},k}) \right\rangle_{\phi} = 0{,}9$$

à la portée exigée du secteur (les visées sous $P_{\mathrm{d}} = 10^{-3}$ ne comptent plus). Par rapport à une seule visée à R, le SNR requis change de +6,0 dB pour $q = 1$ et de −6,8 dB pour $q = 0{,}1$.

Éclipse. Un écho qui tombe dans un créneau d'émission commun de la face est perdu en entier. Avec ρ la part de ces créneaux (ordonnanceur de la passe précédente de la boucle globale), la probabilité de chaque visée devient $(1-\rho)\, P_{\mathrm{d},k}$ dans le critère cumulé, quelle que soit l'ampleur de l'éclipse (depuis le 28 octobre 2026 ; c'était une perte de SNR moyenne comptée seulement au-dessus de 0,5 dB, que le Monte-Carlo a montrée optimiste).

9.4 Politique de fausses alarmes

Par défaut, un secteur tolère un nombre de fausses alarmes par revisite (`fa_per_rr` = 10) ; la P_{fa} par case est ce nombre divisé par les positions et les cases indépendantes, bornée à $[10^{-14}, 10^{-4}]$ et arrondie au vingtième de décade. Chaque fausse alarme est ensuite confirmée en Ku comme une détection. Les visées Ku utilisent $P_{\text{fa}} = 10^{-8}$.

10 Modèles de cibles

Les cibles sont décrites par des *classes* dont les valeurs sont des *moyennes de classe* (l'équipement de l'adversaire est inconnu). Un secteur nomme une classe et peut surcharger chaque valeur. ST est la cible de référence conventionnelle du banc ; GENERIC complète un secteur qui ne nomme aucune classe.

Classe	v (km/s)	L (m)	ω (°/s)	$a_{\max}$	SER S / Ku (m^2)	Fluct.	Dépol.	T_0 S / Ku (s)
ST (référence)	5	10	0,1	0	1 000 / 1 000	SW1/2	−10 dB	3,1 / 0,6
GENERIC	10	3	1	1 g	1 / 1	SW1/2	−10 dB	1,0 / 0,20
KKV	25	1,5	1	10 g	1,27 / 13,8*	SW3/4	−20 dB	2,0 / 0,41
SHIP	5	100	0,1	1 g	300 / 300	SW1/2	−6 dB	0,31 / 0,06
DEBRIS	15	0,5	10	0	0,01 / 0,01	SW1/2	−3 dB	0,61 / 0,12
DECOY	25	1,5	0,5	0	0,135 / 0,135	SW0	−20 dB	4,1 / 0,82

* corps 0,135 m^2 + optique d'autodirecteur à 5° près du nez ; moyennes de classe (SER de dimensionnement plus bas).

SER frontale et optique d'autodirecteur. La SER est copolaire et frontale (l'aspect d'une cible qui se rapproche). L'avant du KKV est un grand miroir d'autodirecteur infrarouge, métallique et donc conducteur parfait aux fréquences radar, pointé vers sa cible. Sa contribution vaut $\sigma_{\text{opt}} = \max(\pi(2f)^2,\ \eta_r\, 4\pi A^2/\lambda^2)$ avec $A = \pi D^2/4$, $D = 0{,}3$ m, $f/D = 1$, $\eta_r = 0{,}1$: réflexion directe sur le primaire concave, et rétroréflexion ń œil de chat ż de l'ensemble focal, en $1/\lambda^2$, donc surtout en Ku. Le leurre imite le corps sans l'optique, ce qui aide la discrimination.

SER de dimensionnement. Le tableau donne les moyennes de classe ; le plan est dimensionné sur une valeur prudente, la moyenne $-\,k\,\sigma$ de la dispersion de la classe (`rcs_spread_db`, k = `tool.targets.rcs_sizing_sigmas` = 2), sur le corps et l'optique : en S, GENERIC 0,1 m^2, SHIP 75 m^2, DEBRIS 0,001 m^2. Le KKV est dimensionné sur son corps seul (0,034 m^2) : son optique ne renvoie qu'à 5° près de son nez, si bien que la détection, la confirmation et la poursuite ne comptent pas sur elle (utilisateur, 28 octobre 2026). La classe telle qu'elle est (SER moyenne, optique comprise) sert aux vraies cibles du Monte-Carlo, à la reconnaissance de classe et aux contrôles de saturation (l'écho le plus fort) ; un secteur qui ne nomme pas de classe garde sa propre SER.

Fluctuation. La fluctuation d'une visée est une forme de loi Gamma : la famille (SW1/2 : un degré de liberté par échantillon indépendant, SW3/4 : deux, SW0 : stable) fois $\min(n, 1 + T_{\text{obs}}/T_0)$ échantillons indépendants sur la visée (n blocs cohérents), fois la diversité de polarisation $(1+\rho)^2/(1+\rho^2)$ des deux voies de réception. Un cas de Swerling déclaré prime sur la classe.

Masquage. La scène est inconnue : le masquage d'une cible faible par une voisine forte est une sortie, l'enveloppe de la réponse de la cible forte à 1, 2 et 3 cases en distance (avec la pondération de la visée) et en Doppler (−13,3 dB au-delà d'une case sans fenêtre Doppler).

11 Environnement

11.1 Structure du vaisseau

Les obstacles sont dans le champ proche de l'ouverture (limite de Fraunhofer environ 325 m en S) : le faisceau est un tube de la largeur de l'ouverture. Des rayons partent de 37 points de l'ouverture dans la direction de pointage, exactement sur les triangles du modèle 3D ; la fraction occultée f coûte $-20\log_{10}(1-f)$ par passage, et une position au-delà de 3 dB par passage est masquée. La structure rayonne aussi : son émissivité fois sa température physique (coque $\varepsilon = 0{,}01$ à 290 K, radiateurs 0,05 à 750 K) est captée par le lobe principal à travers la fraction occultée et par les lobes lointains comme un corps du ciel. Avec l'inclinaison de 25°, la structure n'occulte que les directions à plus de 71,7° d'une normale de face, toutes servies par une autre face à un dépointage plus faible : aucune position n'est masquée et les radiateurs ne sont jamais vus ; la coque ajoute 2,9 K, négligeable.

11.2 Surfaces : ombre, fouillis, saturation du convertisseur

Les corps à surface (Terre, Lune) sont des sphères à une distance D donnée par leur rayon apparent. Une direction dans le disque rencontre la surface à $d = D\cos\delta - \sqrt{R^2 - D^2\sin^2\delta}$; rien n'existe au-delà. La rétrodiffusion de la surface est à ń γ constant ż, $\sigma_0 = \gamma\cos\theta_i$ (γ = albédo radar ; Terre −12 dB en S, Lune −11,5 dB). Le fouillis par les lobes secondaires dans la case distance r de la cible vient de l'anneau isodistance de la surface (aire $2\pi Rr\,\Delta r/D$ par case), échantillonné sur 720 points et vu à travers le diagramme aller-retour : $y = \sigma_c/\sigma_{\text{cible}}$. L'écho d'une surface dans le lobe principal est contrôlé contre le niveau d'écrêtage du CAN par élément (alerte), et un limbe dans un secteur est signalé (GO-CFAR conseillé).

11.3 Fouillis par forme d'onde

En S, le fouillis est évalué *par forme d'onde candidate et par tranche de dépointage de 1°*, hors du budget de T_{sys} (la Ku garde un modèle plus simple de facteur de bruit) :

— **Rapport de fouillis** y, par pointage et par faisceau d'émission de l'espace de recherche (face complète, ou diagramme 2D d'une sous-ouverture de partition), à la distance exigée du pointage, pour une case distance de référence ; il varie exactement en $c/2B$ avec la bande du candidat et est divisé par le nombre de blocs cohérents M (l'exigence par bloc).

— **Résidu Doppler** $\rho(v)$: le spectre Doppler de la surface (gaussien, moyenne et écart-type de sa vitesse de rapprochement donnés par le scénario), replié sur la PRF, à travers le filtre d'un bloc cohérent (poids uniformes w_k, ou Taylor −30 dB et −40 dB),

$$H(x) = \left|\textstyle\sum_k w_k e^{j2\pi kx}\right|^2 / \left(\textstyle\sum_k w_k\right)^2,$$

plus un plancher blanc dû à la variance de phase résiduelle à travers la bande de bruit du filtre. $\rho = 1$ sans blocs cohérents ou sans vitesse de rapprochement du scénario (prudent). Il est évalué à 11 vitesses de cible sur la plage du secteur.

— **Portée** : le fouillis est traité comme du bruit au détecteur, $S/(N+C)$ avec $C/N = a\,S/N$, $a = y\,\rho(v)/M$. Dans chaque tranche, y est pris au quantile 99 % des pointages ; l'augmentation de SNR G qui rétablit la P_{d} de la visée *moyennée sur les vitesses de cible* est résolue par dichotomie, et la portée devient $R_n G^{-1/4}$. Si aucune puissance ne la rétablit, le candidat n'est pas jouable dans la tranche ; un pointage qu'aucun candidat ne dégage est aveuglé.

— **Exigence ramenée à la surface** : là où un pointage rencontre une surface à d en deçà de la portée exigée, l'exigence devient d − garde (garde = max(10 km, résolution en distance)), arrondie *vers le haut* sur une grille de 5 % de la portée ; le critère cumulé est recalculé pour chacune de ces classes ; avec d − garde ≤ 0 il n'y a pas de volume et le pointage n'est pas balayé.

11.4 Brouilleurs

Les brouilleurs à distance sont déclarés dans le ciel. Leur bruit entre dans T_{sys} à travers le diagramme de réception : $T_j = (\text{densité de PIRE}/4\pi R^2)/k \times A_{\text{eff}}(\text{direction})$. Un brouilleur à plus d'une largeur de faisceau de réception de l'axe est dans les lobes secondaires et annulé adaptativement de 40 dB (les 8 plus forts par face).

Les brouilleurs d'autoprotection sont portés par la cible du secteur (barrage sur la bande de leur classe, densités de PIRE de 5 dBW/MHz sur un KKV à 27 dBW/MHz sur un vaisseau ; dans le lobe principal, non annulés). Ils entrent exactement dans la portée : avec $S \propto 1/R^4$ et $J \propto 1/R^2$, $S = \text{SNR}_{\text{req}}(N + J)$ est quadratique en $1/R^2$,

$$\frac{1}{R^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{R_{bt}^2} + \sqrt{\frac{1}{R_{bt}^4} + \frac{4}{R_n^4}}\right), \qquad R_{bt} = \sqrt{\frac{P\,G_t\,\sigma\,\tau N}{4\pi\,J_0\,\text{SNR}_{\text{req}}\,L}},$$

avec R_n la portée contre le bruit seul et R_{bt} la portée de percée. **Concept d'emploi** : la veille n'a pas à percer un brouilleur d'autoprotection ; elle identifie l'axe du brouillage, et l'ordonnanceur pointe ensuite une veille de percée Ku dans cet axe (gain d'émission Ku environ 25 fois celui de la S, donc une portée de percée environ 5 fois plus grande pour la même énergie). Un secteur dont le brouilleur met l'exigence hors de portée de la veille est donc planifié contre le bruit seul et signalé pour la percée Ku.

11.5 Autres termes

Les objets non menaçants (débris, satellites) vus par revisite sont confirmés comme des cibles. La rotation de Faraday sur l'aller-retour, $\Omega = 2 \times 2{,}36 \cdot 10^4\, B_{\parallel}\,\text{TEC}/f^2$ (unités SI), est donnée à partir du contenu électronique et du champ du scénario ; elle ne coûte rien avec le récepteur bipolarisation.

12 Équation radar et bilan des pertes

La portée d'une visée est la forme énergétique de l'équation radar,

$$R^4 = \frac{P_{\text{beam}}\,G_{\text{TX}}\,G_{\text{RX}}\,\lambda^2\,\sigma\,\tau N}{(4\pi)^3\,k\,T_{\text{sys}}\,L\,\text{SNR}_{\text{req}}},$$

avec SNR_{req} le SNR sur l'énergie totale intégrée tiré de la loi de détection exacte (cumulée en veille), P_{beam} et G_{TX} ceux du mode d'émission, G_{RX} avec la pondération de réception du volume, et T_{sys} la température de budget de la direction. La perte totale L est la somme de :

Fixes (S)	précision finie 0,3 dB, erreurs du réseau après étalonnage 0,006 dB (section 21), occultation par les éléments Ku 0,2 dB, chaîne d'émission 0,6 dB
Bande	dégradation de bord moyennée sur le spectre occupé
Forme d'onde	compression (pondération, désadaptation NLFM, Doppler LFM), éclipse des trains décalés, chute de la réserve, superposition multifaisceau, pondération Doppler
Antenne	désadaptation active, émission et réception
Polarisation	recombinaison GLRT ; énergie en polarisation croisée de la cible (un gain)
Traitement	positions (cases de grille, chevauchement, écart au filtre de vitesse, par la P_{d} moyennée), CFAR, cohérence, accélération, résidu de migration

Pour la forme d'onde de référence (24 impulsions de 200 µs, superposition de 4 faisceaux) sur la cible de référence à 2,8 GHz dans l'axe, les pertes totalisent environ 6,6 dB, terme de positions

compris (la section C donne chaque terme et sa plage) ; une dérivation manuelle indépendante de l'équation concorde à 0,5 % (autotest).

Le coût d'une position de veille est électrique : énergie $P_{\mathrm{pk}}\,N\tau\,t/c_d/\eta$ et temps d'émission $N\tau\,t/c_d$, avec t les trains par passage (les faisceaux d'un multiplexage en temps, 1 sinon) et c_d les positions que couvre un passage (1, B_{tx}, ou B_{tx} fois le rapport de maille de la sous-ouverture).

13 Optimiseur de veille

Pour chaque secteur, l'optimiseur (`core/optimizer.py`) choisit la fréquence centrale S et les formes d'onde, et calcule l'énergie et le temps que chaque face y consacre.

13.1 Fréquence

Les fréquences centrales sont *dérivées de la bande* : le bord bas utilisable plus des multiples de 5 MHz, gardées là où le signal tient dans la bande et ne touche aucune exclusion de spectre de la mission. La recherche se fait en deux passes : les centres valides au pas de 20 MHz (plus le plus central de chaque fragment libre de la bande), puis le pas de 5 MHz à ±20 MHz du meilleur. L'optimum est plat en fréquence : la grille sert surtout à éviter le spectre brouillé ou interdit. Un secteur peut imposer ses fréquences candidates.

13.2 Plan de formes d'onde

À chaque fréquence, les portées de tous les candidats sont calculées dans chaque tranche de dépointage de 1°. Dans le modèle, le dépointage n'entre dans une portée que par les gains et la désadaptation active, donc $R(\theta) = R(0)\,h(f,\theta)$ avec h indépendant de la forme d'onde (vérifié à l'exécution) : une solution par candidat et par fréquence suffit.

- Une forme d'onde par groupe de tranches de 5°, au plus quatre formes d'onde distinctes par secteur ; les groupes voisins en partagent une par programmation dynamique sur des segments contigus.
- Un candidat est admissible sur un segment s'il atteint l'exigence dans chaque tranche peuplée. ń Pas d'énergie en trop ż : là où il dépasse l'exigence, l'*impulsion est raccourcie* à $s\tau$ avec $s = (R_{\mathrm{req}}/R)^4$ (PA toujours saturés ; PAE exacte de l'impulsion raccourcie ; plancher $\tau B \geq 1$; les pertes de l'impulsion complète sont gardées, ce qui est prudent). Énergie et temps d'émission baissent tous deux.
- Objectif : minimiser max(part d'énergie, part de temps d'émission) sur les faces, par une somme pondérée dont le poids est balayé (21 valeurs).
- Sans candidat admissible sur un segment : le moins de positions en deçà de la portée, puis la plus longue portée, puis le coût. Un secteur dont l'exigence est mise hors de portée par un brouilleur d'autoprotection est planifié contre le bruit seul (section 11).
- Classement des fréquences : d'abord la part non balayée due à la fréquence, puis les positions en deçà de la portée (tolérance 1 %), puis l'objectif, puis un critère secondaire déterministe (énergie, temps, nombre de formes d'onde, distance au centre de la bande cœur).

Les candidats dominés (même fonction de coût, portée inférieure ou égale partout) sont élagués exactement avant le plan. Chaque pas de grille de veille (1,3 à 2,0 largeurs de faisceau d'émission) est évalué à chaque fréquence centrale, et le plan le moins cher est gardé : le pas change les positions, les pertes de grille, les faisceaux de réception par position, les cases de fausses alarmes et le budget Ku qui suit. Quand une face est sursouscrite, la revisite est allongée en proportion.

13.3 Sorties et alertes

Par secteur : fréquence et bande occupée, formes d'onde par tranche avec leur chronologie, portées au meilleur et au pire dépointage, positions, faisceaux de réception par position, résumés

du ciel et de l'environnement, énergie et temps par face, revisite seul et dans la mission. Alertes : résolution non tenue, portée non atteinte, puissance ou temps sursouscrits, part non balayée, désadaptation active, option de lobes secondaires de réception non tenue, aveuglement ou montée du ciel au-delà du budget, masquage, limitation par le fouillis, surfaces plus proches que l'exigence, brouillage d'autoprotection, revisite inférieure à trois temps de cohérence de la cible (le critère cumulé suppose des visées indépendantes), exclusions de spectre retirant la plupart des centres.

14 Confirmation et poursuite active en Ku

Chaque détection S, vraie cible ou fausse alarme, est confirmée en Ku (`core/tracking.py`, étape 3.2). Trois modes :

- **KU1+7** : une visée Ku sur l'estimation S, puis une grappe de 7 faisceaux en cas d'échec (deux allers-retours) ;
- **KU7** : la grappe de 7 faisceaux d'emblée (un aller-retour) ;
- **S2** : un ń toucher ż S pointé (une forme d'onde S de rôle CONFIRM, qui rejette aussi les fausses alarmes S), puis KU1+7 sur l'estimation angulaire améliorée.

La grappe est émise en 7 visées successives, en superposition en phase seule des 7 faisceaux (puissance / 7, perte interpolée dans la table multifaisceau, 0,76 dB), ou par une partition de la face en 2 ou 4 sous-ouvertures Ku ; la moins chère est gardée. Les échos qui franchissent le seuil ont un SNR aléatoire, tiré par quantiles de la loi Gamma de la cible ; l'erreur angulaire par axe vaut $K\,\mathrm{HPBW}/\sqrt{\mathrm{SNR}}$ (borne de Cramér–Rao ×1,13) plus un biais résiduel d'alignement S/Ku, moyennée par des nœuds de Gauss–Hermite ; la détection S qui déclenche la confirmation suit la loi de SNR de la *première* détection du critère cumulé (souvent loin, sur une forte fluctuation), et non le SNR de conception. Une confirmation saute sur des fréquences Ku indépendantes et peut être tentée 2 ou 3 fois avec la même erreur d'angle, la grappe décalée de $0, \pm(a+b)/3$ de sa maille d'un essai à l'autre ; des grappes séquentielles de 19 et 37 faisceaux sont aussi disponibles. Chaque mode reçoit la plus petite marge de puissance qui confirme une vraie cible avec une probabilité d'au moins `confirm_p_min`, résolue par dichotomie ; le mode qui minimise la charge de la face la plus chargée est choisi, ou l'opérateur en impose un.

Exigence de chaîne. Un vrai objet ne doit presque jamais rester sans piste : la chaîne primo-détection → confirmation → piste établie échoue au plus 10^{-3} (`p_track_fail_max`), partagé par moitié entre la confirmation (`confirm_p_min` = 0,9995) et l'initialisation. Le verdict porte cette exigence ; le Monte-Carlo tire la chaîne.

La fréquence Ku est choisie par secteur sur une grille de 10 MHz dérivée de la bande Ku, le signal dans la bande et hors des exclusions Ku de la mission ; la cinquième harmonique S sur le canal Ku de la même face est signalée comme règle de temps de l'ordonnanceur. Les visées Ku sont choisies dans leur propre espace (impulsions de 5 ţs à 2,08 ms, PRI de 0,5 ms à 5 ms, bandes de 25 MHz à 200 MHz, les deux intégrations, une variante agile des trains non cohérents), raccourcies à PA saturés juste assez pour la portée, avec le budget du ciel Ku du secteur, son brouilleur d'autoprotection et le fouillis de ses surfaces par les lobes secondaires ; une visée de percée Ku est pointée dans l'axe du brouillage quand le brouilleur met le secteur hors de portée de la veille.

La poursuite active est décrite par tranche de distance (nombre de pistes, période de mise à jour voulue par l'opérateur, zone angulaire, précisions en distance et en vitesse radiale) et suit un modèle de piste (`core/trackmodel.py`, étape 3.3). Chaque axe (distance ; deux axes transverses) porte un filtre de Kalman en régime établi à trois états avec le modèle de manœuvre de Singer ($\sigma_m^2 = a_{\max}^2/3\,(1 + 4p_{\max} - p_0)$ plus un plancher, constante de temps par classe), discrétisé exactement et résolu par l'équation de Riccati discrète. La zone angulaire (σ = zone / 4) s'applique à l'angle prédit à la mise à jour suivante, les précisions en distance et en vitesse à la piste filtrée ; chaque exigence devient la plus grande erreur de mesure qui la tient, les planchers de mesure (0,05 mrad, 0,05 m, 0,01 m/s) retirés quadratiquement, et la précision en distance paie le résidu de couplage

distance–Doppler $c\tau\sigma_{f_d}/2B$. Le filtre en régime établi compte ses manques : avec P_u la probabilité de mise à jour (`pd_update`), l'équation de Riccati modifiée

$$P = F\big(P_u P_f + (1 - P_u)\, P\big)F^{\mathsf{T}} + Q$$

donne la covariance prédite qui fixe les erreurs admises et la loi de pointage. Les précisions sont tenues à SNR fluctuant : la variance de mesure des visées qui détectent vaut $\kappa = \mathrm{E}[\mathrm{SNR}_{\text{réf}}/\mathrm{SNR} \mid \text{détection}]$ fois sa valeur au SNR moyen (pointage, pertes de position et fluctuation tirés comme dans le Monte-Carlo, chaque tirage pondéré par sa P_{d} exacte), si bien que la part de bruit à atteindre par visée vaut $(\sigma^2_{\text{admis}} - \sigma^2_{\text{plancher}})/\kappa$; la visée et κ forment un point fixe, κ arrondi vers le haut sur une grille de 0,25 dB. Par défaut la visée garde sa forme d'onde et son énergie est multipliée par κ (`kappa_mode` = energy, temps de calcul ; prudent quand la détection, et non la précision, a dimensionné la visée) ; la visée redimensionnée à chaque κ reste disponible (`resize`). La visée de mise à jour est pointée sur la prédiction : son erreur de pointage entre dans sa P_{d} comme une loi de perte sur le diagramme Ku réel ; elle couvre par des bancs $\pm 3\sigma$ de la vitesse radiale et de l'accélération prédites ; la moins chère d'une visée pointée et d'une grappe séquentielle de 7 faisceaux est gardée. Une chaîne de Markov sur les manques consécutifs (piste perdue après 3) donne le taux de perte, la probabilité de chaque état étant conditionnée aux manques qui le précèdent : les erreurs de pointage des visées successives sont tirées ensemble (prédiction de régime établi, puis extrapolation), car une grande erreur du filtre fait manquer plusieurs visées de suite. L'initialisation va au plus vite : chaque intervalle est le plus long qui garde l'erreur de pointage prédite sous 0,3 lobe Ku, les visées sautent sur les fréquences Ku espacées d'au moins $c/2L$ (tirages de cible indépendants) et sont dimensionnées pour $P_{\mathrm{d}} = 0{,}99$ à ce pointage ; après un manque, une recherche locale couvre 3σ de l'erreur prédite avec au plus 37 faisceaux ($P_{\mathrm{d}} = 0{,}999$ par faisceau), sa maille décalée d'un essai à l'autre ; l'initialisation est perdue après 4 recherches sans détection, puis recommencée. Une classe dont les objets visent le vaisseau (KKV) porte sa propre vitesse transverse a priori (1 000 m/s par axe). Les coûts sont moyennés sur 8 distances de la tranche. Quand la période de l'opérateur ne tient pas à une distance, la plus longue période tenable est donnée en alerte. Un KKV est distingué d'un leurre sur les visées de poursuite par quatre indices (dépolarisation, fluctuation, niveau de SER avec l'optique d'autodirecteur, manœuvre vue par le filtre), l'incertitude de Faraday affaiblissant l'indice de dépolarisation sauf si la polarisation d'émission est commutée. Un atténuateur après le LNA (30 dB) abaisse d'un facteur 5,6 la distance sous laquelle l'écho écrête les CAN. S et Ku partagent l'énergie électrique d'une face ; leurs temps d'émission sont comptés séparément.

Réglages de calcul. Depuis le 25 octobre 2026, les approximations sont admises quand elles ne dénaturent pas le modèle, chacune une entrée `[tool.*]` dont la valeur exacte reste disponible : lois de perte de position arrondies à 0,02 dB (SNR requis à 0,003 dB près), inversion cumulée à 1×10^{-3} dB, pas de grille cherché à la fréquence retenue, trois centres S et trois centres Ku sur la bande cœur quand le spectre est calme (aucune exclusion, aucun brouilleur), marges S2 à 0,05 dB avec 16 quantiles de SNR et 8 nœuds de Gauss–Hermite. Sur deux missions de test, elles changent l'énergie de veille d'au plus 0,25 % (un secteur 9 %, un −5 % : la fréquence compte pour certains secteurs) pour un calcul 7 à 8 fois plus rapide.

15 Ordonnanceur

Le bilan des sections précédentes compte les ressources de chaque face *en moyenne*. L'ordonnanceur (`core/scheduler.py`, étape 4.3) vérifie que les tâches tiennent aussi *dans le temps*, et combien de temps une détection attend sa confirmation. S et Ku ont des chronologies d'émission distinctes sur chaque face.

Priorités. Fixées par le concepteur :

P0	étalonnage (sans lui le radar ne fonctionne pas)
P1	veille des volumes cochés *autoprotection* (une case à cocher par volume)
P2	confirmation d'une détection et initialisation de piste (ne jamais perdre une détection)
P3	mises à jour de piste (quelques manques restent gérables) ; P3′ percée Ku, seulement si l'opérateur l'autorise
$P4_n$	veille, avec une sous-priorité par volume choisie par l'opérateur ($n = 1$ servi d'abord)
P5	réemploi de la marge : la part de veille ajoutée par une revisite raccourcie sous la valeur demandée (`PRIO_SEARCH`), ou de poursuite ajoutée par une cadence accélérée (`PRIO_TRACK`) (section 18)

Bilan statistique. Sur chaque face et chaque bande, les tâches forment une file servie sans préemption (une observation commencée n'est pas interrompue). L'attente moyenne de la classe k suit la formule de Cobham,

$$W_k = \frac{W_0}{(1-\sigma_{k-1})(1-\sigma_k)}, \qquad W_0 = \tfrac{1}{2}\textstyle\sum_i \rho_i S_i,$$

avec ρ_i la part de temps de la classe i, S_i sa durée de service et σ_k la charge des classes jusqu'à k ; le quantile à 95 % utilise une queue exponentielle au-delà de la probabilité que l'émetteur soit occupé. Quand la charge dépasse le temps, la veille est délestée d'abord (sa revisite s'étire, sous-priorité la plus basse d'abord), puis les mises à jour de piste (leur période s'étire) ; l'étalonnage, l'autoprotection, la confirmation et l'initialisation ne sont jamais délestés : s'ils ne tiennent pas, la mission n'est pas faisable.

Chronologie synthétique. Une chronologie déterministe par face et par bande, sur la plus longue revisite de la face (au plus 60 s) : positions de veille réparties sur leur revisite, mises à jour de piste à leur période, confirmations et initialisations tirées comme des arrivées de Poisson avec une graine fixe, un étalonnage ; à chaque instant libre, la tâche prête de plus haute priorité, puis d'échéance la plus proche, est servie. Après l'émission contiguë la plus longue que permettent le stockage de la face (environ 0,3 s) ou la plaque froide, une pause de recharge est insérée. La chronologie donne les retards de départ, la part des mises à jour en retard de plus de 10 % de leur période (comptées comme des manques), le retard de l'étalonnage et les pauses.

Ordre des pointages dans un volume. Les pointages de veille d'un volume sur une face sont les points de sa grille hexagonale en (u,v) (où le faisceau garde une largeur constante, son élargissement aux grands dépointages est donc exact), décalée d'une trame à la suivante de 0, $(a+b)/3$ et $2(a+b)/3$ de la base de la grille (le décalage d'une trame à l'autre que suppose le critère cumulé). Ils sont servis dans l'*ordre de Morton à bits renversés* (une suite de van der Corput à deux dimensions) : les 4^k premiers pointages tombent un dans chacun des 4^k sous-carrés du volume, à toutes les échelles ; la couverture est uniforme dès le début de la trame, et une trame étirée ou coupée par le délestage se dégrade uniformément. Les cases du code ne sont pas plus fines que l'écart entre pointages. Changer de pointage ne coûte rien avec le retard vrai numérique : aucune proximité n'est recherchée. Chaque pointage dure le temps d'émission de la forme d'onde de sa tranche ; un passage multifaisceau sert ensemble les pointages suivants. La chronologie synthétique sert ces passages ; l'outil donne par volume et par face les pointages, le temps d'émission d'une trame, l'uniformité de la couverture à 10, 25 et 50 % de la trame, le pas moyen et la cadence des pointages (entrées de l'étape de calcul) et la dispersion de la revisite des directions.

Règles entre faces et bandes. Toutes les faces émettent une bande dans des créneaux communs (sinon l'émission d'une face aveuglerait les récepteurs des autres) ; les créneaux sont dimensionnés par la face la plus chargée, et toutes les faces y sont sourdes : les échos de veille perdent $-10\log_{10}(1-\rho_{\text{créneaux}})$; au-delà de 0,5 dB, la perte est réinjectée dans le plan de veille par l'optimiseur global

(section 18). Sur une face où la cinquième harmonique d'une forme d'onde S couvre le canal Ku, les visées Ku évitent les créneaux S.

Latence. La latence d'une confirmation est l'attente à 95 % de la classe P2, plus son service, ses allers-retours et la latence de traitement de la détection (section 16). Elle est comparée à l'exigence du secteur, ou par défaut à 10 % du temps avant impact à la portée de détection.

16 Calcul et données

Chaque face est entièrement numérique : chaque TRM a deux convertisseurs (un par polarisation) échantillonnant à 250 Méch/s sur 13 bits, soit 63,7 Tbit/s par face en S et 1,59 Pbit/s en Ku avant toute réduction. Le bilan de calcul et de données (`core/compute.py`, étape 4.4) vérifie que la chaîne numérique suit ce que demande le plan : débits, faisceaux de réception simultanés, charge de traitement, tampons, latence et puissance du traitement. Chaque valeur ci-dessous est un réglage du fichier de paramètres (section `[compute]`).

Architecture. Hiérarchique. Chaque TRSA ramène ses voies à la bande du signal (conversion numérique vers le bas : échantillons complexes à $1{,}25\,B$, I et Q sur 16 bits). En S, une TRSA n'a que 50 voies, moins que les faisceaux que forme un passage : elle envoie ses voies et le processeur de face forme les faisceaux. En Ku, une TRSA a 1 250 voies pour quelques faisceaux : elle forme des faisceaux partiels et les envoie (données divisées par environ 100). Le processeur de face forme ou somme les faisceaux, comprime les impulsions, exécute les bancs de vitesses et d'accélérations et le CFAR, et annule les brouilleurs des lobes secondaires sur les 196 sorties de TRSA ; le calculateur central tient les pistes.

Charge d'une visée. Avec $f_s = 1{,}25\,B$, le temps d'écoute $T = N \cdot \mathrm{PRI}$, $n_p = f_s\,\mathrm{PRI}$ échantillons par impulsion, $c_r = 4\,B\,\mathrm{PRI}$ cases distance de la grille de détection, h hypothèses de vitesse × accélération, M cases Doppler et b faisceaux de réception, les opérations d'une visée sont

formation de faisceaux	$8\times$ voies $\times\, b\, f_s T$ (une multiplication-accumulation complexe = 8 opérations)
compression d'impulsion	$10\, n_p \log_2 n_p$ par impulsion, faisceau et polarisation (convolution rapide)
bancs	$8 \times 2\, b\, h\, c_r N$, plus la transformée Doppler $10\, M \log_2 M$ par case et hypothèse
CFAR	10 par case testée et hypothèse
annulation des brouilleurs	d^2 par instantané d'apprentissage ($2d$ instantanés), $d^3/3$ par inversion, d par échantillon et faisceau
poursuite	10^4 par mise à jour de piste

Les visées sont les passages de veille S (cadence = positions / positions par passage / revisite), les confirmations Ku et les mises à jour de piste Ku, tirées du plan et du budget Ku. Les fenêtres d'écoute d'une face se recouvrent ; par la loi de Little, leur nombre moyen vaut $\sum \text{cadence} \times T$, et les faisceaux simultanés sont ce nombre arrondi au-dessus fois les faisceaux du plus grand passage (une borne supérieure). Sur deux missions de test, des formes d'onde S qui partitionnent l'ouverture en quatre sous-faisceaux d'émission sur 13,7 positions demandent 155 à 171 faisceaux de réception simultanés ; le formateur forme 512 faisceaux en S et 32 en Ku (coût de calcul négligeable). Les tampons cohérents sont contrôlés contre 4 To de mémoire par face et le trafic mémoire (écritures des échantillons reçus et comprimés, une lecture par passage : les bancs travaillent dans la mémoire interne du processeur) contre 50 To/s.

Puissance et capacité. La puissance du traitement a un plafond (50 kW par face). Une part fixe (20 % : fuites, horloges) est toujours consommée ; le reste suit la charge à 0,01 pJ par opération et 0,05 pJ par bit transporté (2050–2060, bout optimiste). La capacité est ce que permet le plafond, environ 4×10^{18} opérations par seconde et par face ; les missions de test demandent 10^{11} à 2×10^{16} (le plus : les bancs de vitesses d'un secteur encombré par une surface), et le traitement consomme environ 10 kW par face. Les bilans de puissance et de chaleur qui dimensionnent le plan gardent le plafond (prudent : la consommation dépend de la charge Ku, calculée après eux) ; la consommation réelle, l'appel du bus et la chaleur de face corrigés sont donnés à côté, et la répartition de la puissance entre faces utilise la consommation réelle.

Latence. Les données arrivent au processeur de face pendant la réception des échos ; après la fin d'un passage restent le retard d'un lien plus lent que le flux (aucun aujourd'hui : 0,2 Tbit/s par lien de TRSA contre 4 Tbit/s, 39 Tbit/s vers le processeur de face contre 400 Tbit/s) et le traitement à la capacité que laisse la charge moyenne. Cette latence de traitement (0,01 ţs à 5 ms sur les missions de test) entre dans la latence de confirmation de l'ordonnanceur.

En vol. Le calculateur radar applique le plan de mission, l'ordonnanceur et la poursuite, et resélectionne un plan de veille dans la *table pour le vol* du secteur quand le spectre mesuré change. La table garde un plan par fréquence centrale S évaluée par la recherche (son meilleur pas de grille), le plan retenu d'abord, au plus 8 répartis sur la bande ; un plan de couverture moindre ou avec plus de positions en deçà de la portée est gardé et signalé dégradé. En vol, le calculateur prend la meilleure entrée dont la bande occupée est libre et dont la charge tient sur la face (non dégradée d'abord), sinon il alerte et déleste par priorité. Une entrée coûte 64 o par groupe de tranches (quelques ko par secteur, dans la mémoire de la face à côté des tampons cohérents) et 1 000 opérations à réévaluer (provisoire). La réoptimisation complète reste en préparation de mission ; la fréquence Ku de confirmation n'a pas encore de table pour le vol.

17 Re-pointage en vol

Les repères de la section 21 ramènent chaque volume dans le repère du vaisseau pour un message de navigation. En vol, le vaisseau tourne (jusqu'à 30 °/s et 15 °/s^2, réglages éditables) et se déplace sur son orbite ; le calculateur radar garde les pointages sur leurs volumes et leurs pistes (`core/repoint.py`, étape 4.5).

Boucle. La grille de pointage d'un volume est fixée une fois par trame dans le repère propre du volume ; chaque pointage est converti en (u,v) d'une face à l'instant de son émission, avec le dernier message de navigation prolongé par la vitesse mesurée, et émis par la face qui le voit alors ; les faisceaux de réception sont formés avec l'attitude de la réception. La couverture d'un volume reste donc exacte pendant que le vaisseau tourne au cours d'une trame. Les volumes liés au vaisseau ne bougent pas ; le décalage du limbe suit l'altitude.

Erreurs. À une émission, la navigation a au plus le retard plus un intervalle de message (15 ms) ; l'erreur quadratique moyenne de pointage vaut

$$\overline{r^2} = 2\left(\sigma_{\text{att}}^2 + (\sigma_{\dot\theta}\, a)^2\right) + \left(\tfrac{1}{2}\,\alpha_{\max} a^2\right)^2,$$

avec la connaissance d'attitude et de vitesse $\sigma_{\text{att}} = 1''$, $\sigma_{\dot\theta} = 10^{-4}$ °/s par axe et l'accélération non mesurée $\alpha_{\max}$, qui domine ($6''$). Sa perte moyenne aller-retour de forme de faisceau $2 \times 12{,}04\,\overline{r^2}/\theta_3^2$ dB rejoint les pertes de chaque bande (3×10^{-5} dB en S, 8×10^{-4} dB en Ku) ; l'erreur est contrôlée contre 5 % d'une largeur de faisceau (elle vaut 0,001 en S, 0,006 en Ku). Dans une visée de poursuite, l'erreur par axe s'ajoute quadratiquement à l'erreur de pointage du filtre. La vitesse angulaire elle-même est mesurée et compensée : elle n'entre pas dans l'erreur.

Migration entre faces. Un volume non lié au vaisseau traverse une frontière de face à la vitesse maximale en une fraction de seconde à environ une seconde ; la face voisine doit porter sa charge pendant ce temps (alerte sinon). L'enveloppe complète des attitudes est contrôlée plus tard (moteur de validation).

Calcul. Environ 100 opérations par pointage et, par trame, le masque de chaque volume non lié au vaisseau : environ 10^7 opérations par seconde et par face, négligeable.

18 Pilotage de la charge

Cette section rassemble les règles qui décident quelle tâche reçoit quelle ressource, quand, et ce qui cède quand une ressource manque (étapes 4.1 à 4.5 et 5.2). Elles dimensionnent et vérifient un plan en préparation de mission ; leur exécution dynamique en vol relève de la simulation globale.

18.1 Ressources

Chaque face a ses propres ressources, sauf l'énergie et le rejet de chaleur, partagés par le vaisseau.

Ressource	Portée	Capacité	Charge
Énergie électrique	vaisseau ; face	8 MW ; alimentation 8 MW, plafond opérateur	appel moyen du bus / capacité
Stockage de face	face	5 MJ (80 % utilisables), 15 MW	déficit par visée et par pire rafale
Temps d'émission S	face	1	somme des parts de temps des tâches S
Temps d'émission Ku	face	1	idem en Ku (réseau distinct)
Chaleur	face ; vaisseau	15,9 MW ; 6 MW	chaleur moyenne / capacité
Calcul	face	4×10^{18} op/s	opérations par seconde / capacité
Faisceaux de réception	face, bande	512 S, 32 Ku	pic de faisceaux d'un passage / capacité
Mémoire, débit	face	4 To, 50 To/s	tampons cohérents au pic ; trafic

La *ressource dimensionnante* d'une face est celle dont la charge est la plus haute ; pour l'énergie, le plus grand de (besoin du vaisseau / 8 MW) et (besoin de la face / son plafond).

18.2 Enchaînement du calcul d'une mission

1. **Plan de veille par secteur** (section 13) : fréquence, grille, forme d'onde par tranche de dépointage, impulsion raccourcie à l'exigence ; objectif min max(part d'énergie, part de temps S) sur les faces, l'énergie rapportée à 2 MW par face. Une direction est servie par la face la plus proche.

2. **Budgets** : totaux par face, confirmation Ku (mode choisi pour baisser la face la plus chargée) et poursuite, calcul et données, répartition de la puissance (ci-dessous), re-pointage, ordonnanceur.
3. **Boucle globale** (au plus 3 passes) : les couplages sont réinjectés dans les plans (éclipse des créneaux communs au-delà de 0,5 dB ; coût Ku des fausses alarmes quand elles dépendent de la forme d'onde ; formes d'onde demandant plus de faisceaux que le formateur retirées) ; chaque secteur peut passer à l'une de ses alternatives (autre fréquence ou grille, même couverture et même portée) quand elle baisse la face la plus chargée de la mission, puis la somme des charges ; seuls les secteurs concernés sont replanifiés ; la boucle s'arrête quand rien ne change.
4. **Réemploi de la marge** selon le mode de réallocation de la mission (ci-dessous), puis **table de saturation** de la poursuite.
5. **Verdict** par ressource et par face, sur les revisites demandées.

18.3 Répartition de la puissance entre les faces

Le besoin de chaque face (appel du bus) est décomposé par niveau de priorité : P0 permanent (avec la consommation réelle du traitement) et étalonnage, P1 veille d'autoprotection, P2 confirmation et initialisation, P3 mises à jour de piste par classe de cible (KKV, SHIP, DECOY, DEBRIS, autres), P3′ percée, $P4_n$ veille, P5 réemploi de la marge.

— **Puissance suffisante** : chaque face reçoit une part des 8 MW proportionnelle à son besoin ; l'excédent d'une face plafonnée va aux autres.

— **Manque** : les niveaux sont servis dans l'ordre, toutes faces confondues (une veille P1 d'une face avant une piste P3 d'une autre) ; le dernier niveau servi l'est en partie : ses volumes de veille reçoivent une revisite tenable (RR / part servie), ses pistes un nombre tenable. Un niveau P0 à P2 non servi en entier rend la mission non tenable.

— **Verdict** : la charge d'énergie d'une face est son besoin divisé par son allocation, la même pour toutes les faces quand la puissance suffit (besoin total sur 8 MW), au-dessus de 1 pour les faces dont des niveaux ne sont pas servis. L'alimentation et le plafond opérateur d'une face restent un contrôle à part.

18.4 Réemploi de la marge

Deux réglages de mission décident de la marge : le **mode de réallocation** `realloc_mode` (`NONE` par défaut : la marge reste libre ; `PRIO_SEARCH` : elle raccourcit les revisites de veille ; `PRIO_TRACK` : elle accélère seulement la cadence de poursuite, les volumes restant à leur revisite demandée) et le **plafond de charge** `load_ceiling` X (80 % par défaut), toujours actif : au-delà commence une réserve de sécurité jamais consommée (entrelacement imparfait), et une face qui l'entame est signalée. En `PRIO_SEARCH`, la revisite demandée pour un volume est un minimum ; les revisites sont raccourcies jusqu'à ce que la ressource dimensionnante atteigne X :

— un facteur $g \geq 1$ pour tous les volumes de veille, autoprotection comprise, monté ensemble ; les volumes d'une face qui atteint X s'arrêtent, les autres continuent ; un volume sur plusieurs faces est borné par la plus chargée ; un volume s'arrête aussi à sa `rr_min_s`, 1 s par défaut (0,1 s pour une tranche de poursuite en `PRIO_TRACK`) ;

— le plan est gardé (formes d'onde, grille, durées d'impulsion) ; la revisite devient RR/g ; les fausses alarmes restent au même nombre par seconde (P_{fa} par case divisée par g), donc la charge de confirmation ne bouge pas ; le gain est donné en portée de détection cumulée à la revisite réelle ;

— la charge de veille ajoutée est le niveau P5, le premier rendu en cas de surcharge ; le verdict reste porté sur la revisite demandée ;

— une sonde à $g = 2$ donne la pente de chaque ressource ; après le remplissage, les budgets sont réassemblés aux revisites réelles et une ressource non linéaire est corrigée par la sécante de ses deux derniers points (au plus 2 corrections, tolérance 0,5 point) ; si une ressource reste au-dessus du plafond (les faisceaux simultanés, comptés en entiers), les facteurs sont ramenés ensemble par bissection.

Exemple (mission de test, $X = 80\,\%$, plafonds opérateur de 2 MW par face) : des revisites de 20, 5 et 120 s deviennent 0,09, 0,068 et 1,6 s, bornées par l'énergie des faces 1 et 2, portées cumulées +56 à +89 % ; avec `rr_min_s` = 5 s sur le premier volume, $g = 4$ et +19 % (essai fait avant le plancher par défaut de 1 s).

18.5 Saturation de la poursuite

La spécification de l'opérateur (n pistes à la période x par tranche, volumes à leur revisite y) est le point de dimensionnement. Au-delà de n :

État	Comportement
Saturation gérable	$n + a$ pistes à x, veille à y : la place jusqu'au plafond (marge réemployée comprise) divisée par le coût d'une piste, le plus petit sur toutes les ressources ; permise aussi en `NONE`
Saturation non gérable	`PRIO_SEARCH` et `NONE` : veille tenue à y, pistes allongées dans l'ordre strict des classes (DEBRIS d'abord, KKV en dernier) ; `PRIO_TRACK` : pistes tenues à x, veille dégradée dans l'ordre $\mathrm{P4}_n$, puis pistes allongées ; P0 et P1 intouchables ; quand le temps Ku limite, d'abord percée retirée et confirmations basculées en S2
Saturation critique	planchers atteints (perte de piste par mise à jour de 1 % ou latence, revisite maximale d'un volume) : abandon de tâches entières selon le mode (volumes $\mathrm{P4}_n$ puis pistes en `PRIO_TRACK`, l'inverse sinon), puis P2
P2 inatteignable	alerte majeure, le radar continue en P0 et P1 seulement, plus aucune création de piste

En préparation de mission, le nombre de pistes est une entrée : l'outil publie, par tranche, les **seuils** de ces états (pistes en plus gérables, seule et en cumul, entrée en saturation critique, premier abandon). Le coût d'une piste vient d'une sonde (une piste de plus ou 10 % de n) ; la valeur d'une tranche seule est une extrapolation linéaire, le cumul (même fraction de débordement pour toutes les tranches) est vérifié par un assemblage. Une piste allongée coûte son coût à x multiplié par x/T (approximation optimiste : la prédiction plus large n'est pas recalculée).

18.6 Surcharge : ordre de ce qui cède

Ressource en manque	Réponse
Temps S (plan de veille)	revisites de la face allongées en proportion (alerte)
Énergie	niveaux servis dans l'ordre ; revisite ou nombre de pistes tenable du dernier niveau
Temps (ordonnanceur)	$\mathrm{P4}_n$ à partir de la sous-priorité la plus basse (revisite étirée), puis P3 (période de mise à jour étirée) ; P0, P1, P2 jamais délestés (mission non faisable) ; en vol, P5 est rendu en premier
Faisceaux	formes d'onde demandant plus de faisceaux que le formateur retirées du plan
Migration entre faces	la face voisine doit porter la charge du volume (alerte)

Avec l'ordre de Morton à bits renversés des pointages (section 15), une trame étirée ou coupée garde une couverture uniforme.

18.7 En vol

Le calculateur radar re-pointe chaque pointage à son émission (section 17) et resélectionne des formes d'onde précalculées quand le spectre mesuré change. Règles fixées pour la simulation globale : la répartition devient dynamique (ressources allouées et reprises entre fonctions selon la charge réelle ; le réemploi de la marge s'applique, P5 rendu en premier) ; sur une surcharge, avant tout délestage, la ressource qui bloque la face en limite est réallouée : énergie depuis les faces qui ont de la marge, temps d'émission par resélection de formes d'onde (énergie contre temps) ou par la face voisine dans les zones de recouvrement, chaleur, calcul, faisceaux et mémoire par le recouvrement ; le délestage par priorités vient en dernier.

18.8 Verdict de la mission

Le verdict (`core/validation.py`, étape 5.3) juge le plan en préparation de mission seulement, sur l'instantané de navigation de la mission (un seul message de navigation : l'enveloppe d'attitudes relève du simulateur de scénario) et à la spécification demandée (le réemploi de la marge est rapporté à part). Il n'ajoute aucune physique : chaque contrainte est lue dans les sorties des autres modules comme une charge, besoin sur limite, de l'un de trois genres :

Genre	Contraintes	États
Ressource	énergie de la face (besoin sur allocation), temps S et Ku, chaleur, calcul, mémoire et son débit, faisceaux S et Ku, lien TRSA, entrée du processeur, puissance du calcul, stockage par observation ; énergie et rejet de chaleur du vaisseau	OK $\leq$ `load_ceiling` $<$ ALERTE $\leq 1 <$ NOK
Exigence	plan trouvé, portée, revisite dans la mission, mode de confirmation admissible, probabilité de confirmation (charge $(1-P)/(1-p_{\min})$), latence, période et portée de chaque tranche de poursuite, discrimination, niveau de puissance servi en entier, ordonnancement faisable, délestage	OK $\leq 1 <$ NOK
Transitoire	migration entre faces quand le vaisseau tourne, erreur de pointage de navigation, accélération angulaire au-delà du dimensionnement	OK $\leq 1 <$ ALERTE

Des positions courtes dans la tolérance du secteur et une discrimination atteinte sous la plus courte portée d'intérêt sont des alertes ; le stockage et la chaleur d'une revisite tassée sont des règles de l'ordonnanceur (la frise synthétique alerte s'il reste une pause ou une mise à jour en retard). La mission est NOK dès qu'une contrainte est NOK, la spécification de l'opérateur n'étant pas tenue ; chaque contrainte porte son niveau de priorité, et les niveaux en défaut sont listés. Le verdict donne aussi la ressource limitante (la plus forte charge de ressource) de la mission et de chaque face, et l'état de saturation à la spécification (nominal, réserve entamée, sur-souscrit ou P2 inatteignable) avec la place par tranche de poursuite de la section 15.

Conseil de relâchement. Chaque contrainte en alerte ou en défaut reçoit ses leviers chiffrés. Une ressource linéaire d'une face (énergie, temps S ou Ku) au-dessus de sa cible (le plafond de charge ; la valeur à 1 en second chiffre) de ΔL est soulagée par un élément de part $s > \Delta L$ dans sa charge, qui garde la fraction $f = 1 - \Delta L/s$ de sa charge. La portée d'un volume est la portée au pire : un objet raté en début de cycle doit encore être détecté à R, les observations qui comptent sont donc espacées de $v\,RR$ au-delà de R (pour 20 km/s et une revisite de 20 s, un volume à 500 km

doit détecter entre 500 et 900 km), et un volume de veille suit

$$\frac{L'}{L} = \left(\frac{R'}{R}\right)^4 \frac{\mathrm{SNR}_{\mathrm{req}}(q')}{\mathrm{SNR}_{\mathrm{req}}(q)} \frac{RR}{RR'}, \qquad q = \frac{v_{\mathrm{close}}\, RR}{R},$$

le critère cumulé de la section 9 sur sa forme d'onde principale, résolu pour sa portée R' ou sa revisite RR' (une revisite plus longue espace les observations et peut alourdir la charge d'une cible rapide : pas de levier de revisite alors), ou par sa SER de dimensionnement $\sigma' = \sigma/f$ (une hypothèse de menace) ; une tranche de poursuite par son nombre de pistes $n' = nf$, sa période $T' = T/f$ ou la précision qui fixe l'énergie d'une mise à jour, $a' = a/\sqrt{f}$ (temps d'émission pris limité en énergie, d'où les mêmes lois). Les trois plus gros éléments sont donnés seuls, plus un facteur uniforme sur les revisites de toute la face quand aucun ne suffit seul ; les alternatives de confirmation (exactes), le plafond opérateur de la face et la percée sont donnés tels quels. Quand la puissance du vaisseau suffit, l'allocation est au prorata des besoins et la charge d'énergie de chaque face est celle du vaisseau : le conseil est donné une fois, sur le vaisseau. Les ressources en marches (faisceaux, calcul, débit mémoire, stockage) et la chaleur reçoivent un facteur proportionnel, signalé approché, sans la part statique de la puissance du calcul ; une crête par observation (lien TRSA, entrée du processeur, tampons) est fixée par les formes d'onde, pas par les revisites, et n'a pas de levier de revisite. Une exigence en défaut reçoit sa valeur directe (défaut accepté ou portée des tranches d'angle courtes, probabilité de confirmation ou latence atteintes, plus longue période de poursuite tenable, revisite ou pistes tenables d'un niveau de puissance servi en partie). Chaque chiffre est une estimation : la vérification recalcule la mission avec le changement et procède par bissection (six recalculs) pour le plus petit relâchement qui tient, et seul le chiffre vérifié fait foi.

Redondances et recouvrements. Information seulement : le plan ne change pas. À la fin du calcul, le test ń le plan de A tient le besoin de B ż utilise les plans retenus, avec la règle de la portée au pire (revisite de A, cible et portée de B, critère cumulé) ; chaque volume redondant est donné avec son coût par face, et une ressource de face en alerte ou en défaut (énergie, temps S) reçoit d'abord le conseil de le retirer (besoin entièrement tenu) ou de le découper en boîtes restantes (besoin tenu en partie), spécification gardée ; la vérification applique le retrait ou les morceaux. Une direction est servie par la face de moindre dépointage ; la face voisine la voit aussi tant que son propre dépointage reste sous la limite. Par face et voisine, le verdict donne l'angle solide de cette zone, le temps S et l'énergie de la face dans la zone et leur coût sur la voisine, au dépointage plus fort : coût par position du plan là où il a cette tranche, au-delà forme d'onde de la tranche la plus proche avec sa portée mise à l'échelle entre les deux angles, échelle d'impulsion $(R/r)^4$ et loi de coût de la veille (inatteignable au-delà de l'impulsion pleine), avec la densité de positions de la voisine ; puis la marge de la voisine jusqu'au plafond de charge (temps S ; énergie de la face si elle est plafonnée, sinon du vaisseau) et la part qu'elle pourrait reprendre. Les zones de responsabilité restent celles du plan : la réallocation en vol est en phase 6. Le verdict porte sur les valeurs de la menace données (celles du secteur, sinon celles de sa classe) ; il ne cherche pas de combien la menace peut s'en écarter : pour une autre hypothèse, l'opérateur édite la classe ou surcharge le secteur et relance le calcul.

19 Vérification par Monte-Carlo

Le modèle analytique de la préparation de mission calcule des espérances ; le Monte-Carlo (`core/montecarlo.py`, étape 5.4, à la demande) joue le plan retenu par des tirages et arbitre en dernier le bilan statistique. Rien n'est résolu à nouveau : le SNR de chaque visée est lu dans le plan.

— **Veille** (M1) : cibles test tirées sur les cases de dépointage au prorata de leurs pointages, se rapprochant à la vitesse du secteur avec une phase aléatoire ; un point fixé par cible dans la cellule de la grille d'émission, vu à travers les décalages de grille d'une trame à l'autre ;

chevauchement en distance par visée ; puissance de cible par visée selon la loi Gamma de la visée (un tirage dans T_0) ; décision exacte en χ^2 non centrée contre le seuil du plan ; éclipse tirée écho par écho.

— **Confirmation et chronologies** (M2) : erreur d'angle tirée à partir du SNR de la visée S qui a détecté ; visées Ku du mode décidées exactement, avec saut de fréquence et essais ; fausses alarmes tirées par visée ; un fichier d'événements par face joue les files de l'ordonnanceur (latence, mises à jour en retard, pauses de recharge).

— **Pistes** (M3) : le filtre de Kalman de Singer tourne sur une vérité tirée, chaque mise à jour étant une visée tirée (erreur de pointage = prédiction − vérité + navigation, diagrammes Ku réels, fluctuation, éclipse Ku), les erreurs de mesure venant du SNR tiré ; une population partie du régime établi donne la perte par mise à jour et les précisions RMS, une population née des confirmations tirées donne l'initialisation (part établie, visées, durée).

— **Tirages parallèles** : secteurs, chronologies des faces et secteurs de poursuite dans des processus, chacun avec sa graine, d'où des résultats égaux au calcul séquentiel.

— **États** : NOK quand l'exigence est manquée au-delà de l'intervalle de confiance (Wilson, 95 %), ALERTE quand la valeur analytique est optimiste, OK sinon ; la chaîne de l'exigence ci-dessus.

Sur une mission de test, le Monte-Carlo a trouvé le modèle analytique optimiste d'un facteur 4 à 10 sur la perte de piste et l'initialisation (précisions au SNR moyen, manques absents du filtre, manques indépendants, visées d'initialisation supposées aussi précises que la passation) et sur la veille avec éclipse ; les retours sur les étapes 3.2, 3.3 et 5.2 décrits plus haut le rendent prudent (28 octobre 2026). Il a aussi trouvé un défaut qui lui était propre (le SNR de passation d'une confirmation réussie à un essai antérieur), qui faisait échouer 0,2 % des initialisations.

Test de robustesse. Le plan est dimensionné sur les moyennes de classe ; les objets réels s'en écartent. Un outil distinct (`tools/robustness.py`, au plus 20 minutes) tire de *vraies* cibles autour de chaque classe : SER selon la dispersion de la classe (tronquée à $\pm 2\sigma$) et un aspect uniforme sur la sphère (un KKV à 30° près de son nez), vitesse de rapprochement sur l'étendue du secteur, rotation (donc T_0) log-uniforme dans un facteur 3, l'autre cas de Swerling de la classe avec une probabilité de 0,5, manœuvre de 0 à l'accélération de la classe. Elles sont jouées en veille, en confirmation et en poursuite sur une mission d'évaluation qui n'a jamais servi à régler le modèle (un secteur par classe, une tranche de poursuite par classe suivie, tirée une fois avec sa propre graine et gelée) ; le rapport donne par classe la chaîne avec de vraies cibles et la part des échecs par tranche de chaque paramètre tiré, pour faire ressortir les paramètres qui font échouer la chaîne.

20 Réglages de mission et présentation des cibles

L'étape 5.1 fait des réglages opérationnels des clés de mission, chacune par défaut à la valeur du fichier de paramètres : la probabilité de confirmer une vraie cible (par mission, ou par volume), la P_d cumulée de veille et les fausses alarmes tolérées (par revisite ou par seconde) d'un volume, la P_d d'une mise à jour de piste et la probabilité de discrimination d'une tranche de distance, et la plus grande vitesse et accélération angulaires du vaisseau (la perte de bande de la navigation reste dimensionnée par le fichier ; une mission plus sévère est signalée avec la perte qui manque). Un interrupteur de mission autorise la percée Ku dans l'axe d'un brouilleur d'autoprotection : elle est alors budgétée (une visée par revisite) et ordonnancée après les mises à jour de piste (P3′) ; elle est interdite par défaut. L'étape 5.2 ajoute `auto_alloc_max` par mission et `rr_min_s` par volume (section 18).

SER et présentation. Chaque classe de la bibliothèque a une table de sa SER en fonction de la présentation, tous les 30° en azimut (12 valeurs) et en élévation (7 valeurs), en dB par rapport

à la SER frontale, interpolée sur une grille de 2° qui contient le nez. La détection utilise la *pire* présentation (moindre SER totale, l'optique d'autodirecteur comptée seulement dans son cône de ±5°), sauf pour le KKV, pris *de face* : il vise le vaisseau, nez et autodirecteur vers le radar. Avec les tables actuelles, aucune portée de détection ne change. La dispersion de la table sur toutes les présentations (aucune pour une classe vue de face) et la dispersion d'un objet à l'autre d'une classe (3 à 5 dB en SER, 2 dB en dépolarisation) entrent dans les indices de discrimination comme des termes systématiques que des visées supplémentaires ne réduisent pas.

21 Autres fonctions

Erreurs du réseau et étalonnage. Chaque TRM est étalonné en vol par son coupleur (bouclage en émission et en réception, tous les TRM d'une face à la fois avec des codes orthogonaux), 10 ms en S et 50 ms en Ku toutes les 300 s, pris sur le temps d'émission de la face. Les erreurs résiduelles en fin d'intervalle (aléatoires par TRM 1° / 0,1 dB, corrélées par TRSA 0,5° / 0,05 dB plus une dérive thermique de 0,1 °/min / 0,01 dB/min) donnent la perte de gain par la formule de Ruze en émission et en réception (environ 0,006 dB, à la place d'une perte globale de 0,5 dB / 0,8 dB), un plancher moyen de lobes secondaires vers −59 dB et une erreur d'axe de quelques centièmes de milliradian ; le plancher de mesure angulaire et le biais d'alignement S/Ku restent des entrées, contrôlées contre eux. Les modes dégradés et les pannes de TRM sont traités en fin de développement (fonctionnement nominal d'abord).

Redondance. Un secteur A couvre le besoin d'un secteur B si, avec les formes d'onde et la revisite de A, la cible, la portée et la pondération de réception de B (le récepteur numérique peut appliquer les deux sur la même visée), le critère cumulé de B est tenu, avec une PRI non ambiguë et une résolution suffisante.

Estimation rapide. Pour un retour immédiat pendant que l'opérateur édite, une table précalculée donne l'énergie la moins chère par position en fonction de la portée, de la SER, de la vitesse et du dépointage ; le verdict vient du calcul complet.

Repères et navigation. Le message de navigation porte un quaternion de Hamilton (vaisseau vers ICRF) et une orbite facultative. Avant tout calcul, la mission est ramenée une fois dans le repère du vaisseau : chaque secteur donné dans un autre repère (inertiel, RTN, relatif au limbe, deux directions) reçoit sa matrice de rotation et la trame des directions est tournée avant le test de forme ; le ciel inertiel est tourné en sens inverse. Tous les calculs suivants restent dans le repère du vaisseau.

22 Logiciel

22.1 Modules

Module	Rôle
`core/params.py`	charge `radar_system.toml` une fois par processus ; un autre fichier par `RADAR_PARAMS`
`core/radar_model.py`	bandes, TRM, diagrammes, pertes, formes d'onde, traitement, cibles, `solve()`
`core/antenna.py`	diagrammes à partir de la composition, profils des lobes lointains, sous-ouvertures (en cache)
`core/detection.py`	lois de détection exactes, P_{d} moyennée et cumulée
`core/sky.py`	bruit du ciel par direction, aveuglement, budget du secteur
`core/environment.py`	structure (modèle 3D, lancer de rayons, en cache), surfaces et fouillis, résidu Doppler, brouilleurs, Faraday
`core/isolation.py`	fuites entre bandes et entre faces, règles d'ordonnanceur
`core/frames.py`	navigation, repères des volumes
`core/optimizer.py`	optimiseur de veille S, calcul de mission, boucle globale, résumés des secteurs
`core/tracking.py`	budget de confirmation Ku et de poursuite active
`core/trackmodel.py`	modèle de piste : filtre de Kalman de Singer, chaîne de perte, initialisation, discrimination
`core/scheduler.py`	priorités, attentes, chronologie synthétique, créneaux communs, latence
`core/scanorder.py`	pointages de veille d'un volume, décalages, ordre de Morton à bits renversés
`core/compute.py`	débits, faisceaux de réception, charge de traitement, tampons, puissance et latence de la chaîne numérique
`core/repoint.py`	re-pointage en vol : erreur de pointage de la navigation, sa perte, migration entre faces
`core/allocation.py`	répartition de la puissance entre les faces par niveau de priorité
`core/margin.py`	réemploi de la marge selon le mode de réallocation, table de saturation de la poursuite
`core/redundancy.py`	redondance entre secteurs (avant le calcul, et avec les plans du calcul)
`core/validation.py`	verdict de la mission : table des contraintes, ressource limitante, état de saturation
`core/cost_estimate.py`	estimation rapide pour l'interface
`core/mission.py`	modèle de mission, validation, JSON / CSV
`core/geometry.py`	trame de la sphère, vue 3D du vaisseau
`gui/`	interface PyQt5 avec vues 3D (PyVista)

Python 3.11 ou plus récent, NumPy, et SciPy pour le modèle de piste (équation de Riccati discrète, exponentielle de matrice ; les fonctions de Bessel des diagrammes sont codées directement) ; Numba, s'il est installé, compile les sommes du bruit des corps (mêmes formules en double précision, en parallèle ; la voie NumPy donne le même résultat à 10^{-14} près). L'optimiseur exécute les secteurs, et les fréquences d'un secteur avec tous leurs pas de grille, dans des processus de travail ; les lois de détection, les lois de perte de position et les inversions de P_{d} cumulée sont mises en cache exactement.

22.2 Tests

Le banc de tests a deux familles : les sorties figées de chaque mission de test comparées à une tolérance relative de 10^{-9} (non-régression), et des lois physiques et invariants qui doivent tenir quelles que soient les valeurs ($R \propto \sigma^{1/4}$, exactitude de chaque raccourci, cohérence des caches, lois de détection contre les formes closes, ...). Chaque regel des sorties figées est consigné avec sa cause. Un rapport d'impact donne les chiffres clés et les formes d'onde qui changent avant tout regel. Au modèle V6.27.0, le banc compte 250 tests (dont 12 comparent les sorties figées des cas de test), exécutés à trois niveaux : tests rapides, tests touchés par un changement, et passe complète (table de coût, chaque cas de test calculé une fois et gardé avec une empreinte du code, rapport d'impact, banc entier ; environ 35 minutes depuis la passe P7 de la 5.2 (table de saturation), avec une barre de progression globale).

23 Feuille de route et points ouverts

Phase	Étapes (état au 28 octobre 2026)
0, fondations	fichier de paramètres unique, banc de tests, revue de chaque valeur — fait
1, antenne et RF	diagramme réel ; désadaptation active, lobes de réseau et de jeu ; TRM et chaîne d'émission ; bande ; chaîne de réception, bruit du ciel, convertisseurs, isolation — fait
2, signal et détection	formes d'onde paramétriques ; traitement ; critère de détection ; modèles de cibles ; environnement — fait
3, fonctions radar	3.0 repères et navigation ; 3.1 veille S ; 3.2 confirmation Ku ; 3.3 poursuite ; 3.4 erreurs du réseau et étalonnage — fait (modes dégradés et pannes de TRM reportés en fin de développement)
4, ressources	4.1 puissance : budget partagé du vaisseau, consommation permanente, alimentation des TRM, stockage de face — fait ; 4.2 thermique : fluide, plaque froide, jonction, rejet de chaleur du vaisseau — fait ; 4.3 ordonnanceur : priorités, files, chronologie synthétique, créneaux communs, latence — fait ; 4.3 bis ordre des pointages dans un volume — fait ; 4.4 calcul et données — fait ; 4.5 re-pointage en vol — fait
5, mission et validation	5.1 modèle de mission enrichi — fait ; 5.2 optimiseur global (répartition de la puissance, couplages, boucle globale, réemploi de la marge, tables pour le vol, réallocation et saturation) — fait ; 5.3 moteur de validation (verdict, conseil, redondances) — fait ; 5.4 Monte-Carlo (veille, confirmation, chronologies et pistes tirées ; test de robustesse) — en cours ; interface opérateur ; vérification et documentation ; fin de développement

Principales dispositions provisoires, chacune affectée à une étape ultérieure :

— **Ordonnanceur** : multiplexage en temps et superposition avec un entrelacement imparfait ; la part P5 d'une veille comme classe à part ; GO-CFAR près des limbes compté (seulement conseillé aujourd'hui) ; décalage de la grille de veille à chaque trame (une règle) ; alignement S/Ku sur des références externes ; percée Ku autorisée en vol (autorisée par un interrupteur de mission depuis l'étape 5.1).

— **Thermique** : rejet de chaleur du vaisseau réservé au radar (6 MW provisoires).

— **Calcul** : les bilans qui dimensionnent le plan de veille gardent le plafond de 50 kW du traitement (la répartition de la puissance utilise la consommation réelle) ; coût d'une resélection de forme d'onde en vol (valeur provisoire).

— **Re-pointage en vol** : vitesse et accélération maximales par mission (réglages du système aujourd'hui) ; enveloppe complète des attitudes (5.3) ; vaisseau en rotation dans la vue 3D (phase 6).

— **Mission et validation (5.x)** : les tables de présentation et les dispersions sont des valeurs provisoires (D) ; tables pour le vol Ku ; autres usages de la marge (veille plus loin, volumes de moindre priorité) ; zones de recouvrement entre faces ; recalage de l'estimation rapide sur le modèle de piste ; l'interface de préparation de mission est provisoire (une IHM complète vient avec la simulation globale) ; les plans et les tables pour le vol ne valent que pour l'instantané de navigation de la préparation de mission (une forme d'onde seulement pour les cases de dépointage peuplées à cette attitude ; budgets par face, ciel et ordonnanceur figés ; tables pour le vol limitées à la fréquence) : plans pour toute orientation d'un volume, tables indépendantes de l'attitude et replanification rapide en vol sont affectés à l'étape 5.5 / 5.7 et à la simulation globale.

— **Antenne** : diagramme élémentaire et couplage mutuel aux bords des tuiles (éléments isotropes) ; les couplages entre faces sont des ordres de grandeur optimistes à confirmer par une simulation électromagnétique.

— **Fin de développement** : modes dégradés (face, TRM, puissance ou ouverture Ku perdus) et pannes de TRM au fil d'une mission ; couplages thermiques (pompes dérivées du débit, dérive d'étalonnage liée à la température, dilatation des jeux de 0,5 mm).

A Principales valeurs dérivées

Grandeur	Valeur
Positions de veille par face à 2,8 GHz	environ 1 664 sur le secteur complet (grille de 1,4 largeur de faisceau d'émission)
Faisceaux de réception par position	6,1 / 5,3 / 4,8 à −25 dB, −30 dB et −35 dB (écart de 0,5 largeur de faisceau de réception)
Perte moyenne de grille d'émission sur une maille	3,4 dB (diagramme réel) ; grille de réception 0,40 dB
Puissance d'émission disponible par face (référence 2 MW)	1,784 MW électriques (chaîne 0,945, permanent 106,9 kW)
Puissance électrique crête d'une visée à pleine puissance	12,3 MW S, 14,1 MW Ku (stockage de face 5 MJ)
Impulsion la plus longue	2,0 ms en S (300 km aveugles), 2,08 ms en Ku
PAE à $d = 0{,}65$, impulsion longue	0,778 en S, 0,621 en Ku
Facteur de bruit du CAN	20,0 dB (13 bits, 10 dBm, 250 MS/s)
Bruit au CAN	−56,4 dBFS en S
Portée minimale sans saturation (S, dans l'axe)	cible de référence 12,2 km, KKV 2,3 km, vaisseau 9,1 km
Pondération en distance −25 dB, −30 dB et −35 dB	perte 0,41 dB, 0,68 dB et 0,93 dB, élargissement ×1,18 / 1,27 / 1,34
Doppler à 25 km/s	470 kHz en S ; NLFM possible au-delà de 23 MHz en S, 117 MHz en Ku
Désadaptation active aller-retour à 2,8 GHz	0,26 dB à 0°, 0 à 45°, 1,12 dB à 70°, 2,11 dB à 75°
Aire du secteur en (u,v)	2,0006

B Glossaire : les grandeurs et la physique qu'elles traduisent

Chaque grandeur principale du modèle, son sens et le phénomène physique qu'elle traduit. Les valeurs sont celles du fichier de paramètres à la date du document.

B.1 Géométrie, antenne et faisceaux

Grandeur	Sens et physique
λ, f	Longueur d'onde et fréquence porteuse, $\lambda = c/f$ (10,7 cm à 2,8 GHz, 2,14 cm à 14 GHz). Toute taille angulaire du réseau varie en λ/D.
D_{env}, x_{rms}	Enveloppe de l'ouverture (4,17 m) et étendue RMS des positions des éléments selon un axe. λ/D_{env} fixe la largeur du faisceau ; x_{rms} fixe la meilleure précision angulaire possible (une ouverture mesure la pente de phase du front d'onde sur son étendue).
(u, v), θ	Cosinus directeurs dans le plan de la face et angle de dépointage par rapport à la normale. Un réseau plan forme un faisceau de largeur constante en (u,v) ; en angle, il s'élargit en $1/\cos\theta$ parce que l'ouverture projetée diminue.

Grandeur	Sens et physique
Largeur à mi-puissance	Angle entre les deux directions où le gain est divisé par deux. Émission (éclairement uniforme) $1{,}036\,\lambda/D_{\text{env}}$; réception plus large à cause de la pondération.
G, η	Gain $4\pi A\eta\cos\theta/\lambda^2$: combien le réseau concentre la puissance dans la direction du faisceau par rapport à un rayonneur isotrope. η est le rendement d'éclairement : 1 pour une excitation uniforme, moins avec une pondération qui abaisse les lobes secondaires (énergie retirée des bords).
Niveau des lobes secondaires	Gain relatif hors du lobe principal. Des lobes bas rejettent les sources fortes hors de l'axe (Soleil, Terre, brouilleurs, fouillis) au prix du gain. La pondération de réception (loi de Taylor) le fixe par volume.
Lobe de réseau	Réplique complète du lobe principal qui apparaît quand l'écart entre éléments dépasse environ $\lambda/(1+\sin\theta)$: il fixe le haut de la bande utilisable et la limite de dépointage.
Désadaptation active Γ	Dans un réseau dépointé, les éléments se couplent entre eux ; l'impédance vue par chaque TRM change avec le dépointage, une partie de la puissance est réfléchie. La couche WAIM adapte le réseau à 45° ; la perte monte à l'approche du lobe de réseau.
TRSA, jeux	Tuile de sous-réseau d'émission-réception et bandes mortes entre tuiles. La rupture du pas régulier aux jeux crée des ń lobes de jeu ż que la pondération ne peut abaisser.
Pas de grille	Distance entre faisceaux de veille voisins, en largeurs de faisceau d'émission (1,3 à 2,0). Un pas plus large donne moins de positions mais une cible plus loin du centre du faisceau le plus proche (perte de grille).

B.2 Émetteur et puissance

Grandeur	Sens et physique
P_{pk}	Puissance RF crête d'un TRM à la sortie du PA (2 kW S, 75 W Ku). Les PA fonctionnent saturés (enveloppe constante), le régime le plus efficace.
PAE η	Rendement en puissance ajoutée : puissance RF sortante sur puissance continue entrante. Abaissé par les fronts d'impulsion (courant continu consommé pendant l'établissement de la RF) et par l'échauffement du canal à fort facteur de charge.
τ, PRI, d	Durée d'impulsion, intervalle de répétition et facteur de charge $d = \tau/\text{PRI}$. Les impulsions longues portent plus d'énergie (portée) mais aveuglent le récepteur plus longtemps (distance aveugle $c\tau/2$).
N, train	Nombre d'impulsions d'une visée ; leurs échos sont intégrés de façon cohérente (phase gardée) ou non cohérente (puissances additionnées).
Réserve d'énergie	Batterie de condensateurs locale de chaque TRM qui délivre l'impulsion ; la tension baisse à mesure qu'elle se vide (affaissement) et la sortie du PA suit.
Alimentation des TRM	Puissance continue qui recharge la réserve entre les impulsions ; elle borne la puissance moyenne d'un train.
Rendement de chaîne	Rendement de l'alimentation et de la distribution (0,945) : la part de la puissance du bus qui atteint les TRM et les récepteurs.
Puissance permanente	Récepteurs, convertisseurs, formation de faisceaux, contrôle : consommée que la face émette ou non.
Stockage de face	Réserve d'énergie qui délivre la puissance crête d'une visée (tous les TRM à la fois) au-dessus de ce que le bus fournit en moyenne.
Température de jonction	Température du canal du transistor d'un PA ; elle monte à chaque impulsion (pôle rapide) et sur le train (pôle lent) ; au-delà d'environ 225 °C, la durée de vie du GaN chute.
Plaque froide, flux	Plaque à microcanaux où le fluide prend la chaleur ; le flux qu'elle accepte par unité de surface vaut $h\times$ facteur de surface mouillée $\times$ écart de température admis.

Grandeur	Sens et physique
Inertie thermique	Chaleur que le fluide et la structure stockent par kelvin : elle absorbe les rafales d'émission.
Conversion numérique vers le bas	Ramener les échantillons d'une voie à la bande du signal, près du convertisseur, pour réduire le débit.
Formation de faisceaux par sous-réseau	Faisceaux partiels formés dans une TRSA et sommés par le processeur de face.
Présentation	Direction d'où le radar voit la cible, dans les axes propres de la cible (azimut et élévation depuis son nez).
Message de navigation	Attitude, vitesse et orbite du vaisseau envoyées au calculateur radar (ici 100 par seconde).
Loi de Little	Nombre moyen d'éléments en cours = cadence d'arrivée × durée de séjour de chacun ; ici, les fenêtres d'écoute ouvertes.
Ressource dimensionnante	Ressource la plus chargée d'une face (énergie, temps, chaleur, calcul, faisceaux, mémoire) ; le réemploi de la marge la porte jusqu'au plafond `load_ceiling`.
Saturation gérable, critique	Pistes au-delà de la spécification tenues sans dégrader la veille ; au-delà, dégradation puis abandon de tâches selon le mode de réallocation.

B.3 Récepteur, bruit et interférences

Grandeur	Sens et physique
T_{sys}	Température de bruit du système : la puissance de bruit thermique $kT_{\text{sys}}B$ qu'ajoute le récepteur, ramenée à l'antenne. Elle somme le ciel vu par l'antenne, les pertes avant le premier amplificateur (un élément à pertes à la température T rayonne $(L-1)T$), le bruit de l'amplificateur et celui du convertisseur, chacun divisé par le gain qui le précède (Friis).
Facteur de bruit, ENOB	Facteur de bruit : combien un étage dégrade le SNR. ENOB : nombre effectif de bits du convertisseur ; son bruit de quantification donne le facteur de bruit du convertisseur.
Écrêtage, dynamique	Un convertisseur sature au-dessus de sa pleine échelle ; chaque élément étant numérisé avant la formation des faisceaux, un écho fort ou une surface brillante dans le lobe principal peut écrêter tous les convertisseurs à la fois.
Bruit du ciel T_b	Tout corps émet un bruit thermique à sa température de brillance (Soleil 1×10^5 K en S, Terre 290 K, Lune 230 K, galaxie quelques K). Vu à travers le diagramme, il élève T_{sys} ; un corps dans le lobe principal peut aveugler une direction.
Polarisation, ρ	La polarisation de l'écho est inconnue ; deux voies de réception en recueillent les deux composantes. ρ est le rapport de SER croisée sur principale de la cible : l'énergie supplémentaire que recueille la seconde voie.
Rotation de Faraday	Les électrons de l'ionosphère dans le champ magnétique tournent le plan de polarisation en $\propto B_{\parallel}\,\text{TEC}/f^2$; sans effet sur la détection avec deux voies, une source d'erreur pour la polarimétrie.
Fouillis	Échos d'une surface (Terre, Lune) à la même distance que la cible, par les lobes secondaires, en concurrence avec elle. Le filtrage Doppler le rejette quand les vitesses diffèrent.
Brouilleur	Bruit envoyé vers le radar : à distance (dans les lobes secondaires, annulé adaptativement) ou d'autoprotection (porté par la cible, dans le lobe principal). Portée de percée : là où l'écho domine de nouveau le brouillage.

B.4 Forme d'onde, traitement et détection

Grandeur	Sens et physique
B, compression d'impulsion	Largeur de bande du signal. Une impulsion longue codée, comprimée à la réception, a l'énergie de l'impulsion longue et la résolution en distance $c/2B$ d'une courte. LFM : balayage linéaire de fréquence, tolérant au Doppler ; NLFM : balayage non linéaire dont la forme de spectre donne des lobes secondaires en distance bas sans perte de pondération.
Lobes secondaires en distance, pondération	Réponse résiduelle de l'impulsion comprimée à côté de son pic ; une pondération les abaisse (pour garder visible une cible faible à côté d'une forte) au prix du SNR et de la résolution.
Doppler f_d	Décalage de fréquence $2v/\lambda$ de l'écho d'une cible qui se rapproche à v (470 kHz à 25 km/s en S). Il décale le pic comprimé (couplage) et sépare les cibles du fouillis.
Bloc cohérent, T_0	Partie d'un train intégrée avec ses phases. Cela fonctionne tant que la phase de l'écho reste prévisible : une cible en rotation se décorrèle en son temps de cohérence $T_0 = \lambda/(2L\omega)$, et le bruit de phase d'un oscillateur la dégrade aussi.
Migration en distance	Une cible rapide traverse plusieurs cases distance pendant la visée ; elle est compensée, au prix d'un banc d'hypothèses de vitesse.
Bancs de vitesses, d'accélérations	Le traitement essaie plusieurs hypothèses de vitesse (et d'accélération) ; chacune coûte un filtre (calcul) et compte comme des cases supplémentaires pour les fausses alarmes ; une cible entre deux hypothèses perd du SNR.
Chevauchement	Une cible qui tombe entre deux échantillons de la grille distance ou Doppler perd du SNR ; le suréchantillonnage le réduit.
CFAR	Détecteur à taux de fausses alarmes constant : le seuil est fixé à partir du bruit mesuré dans les cases voisines ; l'aléa de cette estimation coûte une petite perte.
P_d, P_fa	Probabilité de détecter une cible et de fausse alarme par case indépendante.
Swerling, forme Gamma k	Modèle statistique de la puissance de l'écho d'une visée à l'autre : stable (sphère), Swerling 1/2 (nombreux réflecteurs, exponentielle), Swerling 3/4 (un réflecteur dominant). Le modèle utilise une loi Gamma de forme k : plus k est grand, plus l'écho est stable ; les échantillons indépendants (impulsions, fréquences, polarisations) augmentent k.
$\mathrm{SNR}_\mathrm{req}$	SNR dont le détecteur a besoin pour atteindre la P_d exigée à la P_fa et la fluctuation données.
P_d cumulée, q	Probabilité qu'une cible qui se rapproche ait été détectée au moins une fois quand elle atteint la portée exigée ; $q = vRR/R$ est la distance relative qu'elle parcourt entre deux visées.
Perte de positions	SNR perdu parce que la cible est quelque part dans la case de veille (centre du faisceau, grilles distance et Doppler, filtre de vitesse), moyenné en P_d.

B.5 Confirmation et poursuite

Grandeur	Sens et physique
Confirmation	Une visée Ku pointée sur une détection S : le faisceau Ku étroit (5 fois plus étroit) vérifie qu'elle est réelle avant l'ouverture d'une piste ; l'erreur angulaire de l'estimation S décide s'il faut un faisceau ou une grappe de 7.
Filtre de Kalman, modèle de Singer	Estimateur récursif de la position, de la vitesse et de l'accélération. Le modèle de Singer traite l'accélération de la cible comme un processus aléatoire d'écart-type σ_m et de constante de temps τ_m (la durée d'une manœuvre).
Erreur prédite, filtrée	Incertitude sur la cible juste avant une mise à jour (où pointer) et juste après (qualité de piste délivrée).
Perte de pointage	Le faisceau de mise à jour est pointé sur la prédiction ; la cible est hors du centre du faisceau de l'erreur de prédiction et perd du gain en émission et en réception.
Extrapolation, perte de piste	Une mise à jour manquée (pas de détection) laisse la piste extrapoler une période de plus ; l'erreur grandit, la visée suivante est plus difficile ; quelques manques d'affilée perdent la piste.

Grandeur	Sens et physique
Discrimination	Distinguer une charge (KKV) d'un leurre : polarisation (taux de dépolarisation), statistique de fluctuation, niveau de SER (optique d'autodirecteur) et manœuvres diffèrent.
Erreurs du réseau, étalonnage	Erreurs résiduelles d'amplitude et de phase des TRM après étalonnage : elles baissent le gain (Ruze) et élèvent un plancher de lobes secondaires aléatoires ; elles dérivent avec la température entre deux étalonnages.

C Effets modélisés et leur impact

Chaque effet pris en compte par le modèle, ce qu'il représente, et la plage de son impact. Sauf mention, l'impact est une perte de SNR en dB (un gain si négatif) : une perte de x dB raccourcit la portée du facteur $10^{-x/40}$ (1 dB ≈ −5,6 %, 3 dB ≈ −16 %) ou, à portée fixée, multiplie l'énergie par $10^{x/10}$. Les plages viennent du fichier de paramètres et d'un échantillon de l'espace de recherche S (3 secteurs de test, 900 formes d'onde, 3 fréquences, dépointage de 0 à 70°) et de l'espace des visées Ku (300 visées).

Effet	Ce qu'il représente	Impact (plage)
Antenne et chaîne d'émission		
Ouverture projetée $\cos\theta$	Le réseau vu de la direction de dépointage est plus petit : gain en émission et en réception	0 à 9,3 dB aller-retour à 70°
Désadaptation active	Réflexion de la puissance des TRM par l'impédance couplée du réseau, fonction du dépointage, WAIM adaptée à 45°, montant près des lobes de réseau	0 (45°) à 1,1 dB à 70°, 2,1 dB à 75° (2,8 GHz, aller-retour)
Chaîne d'émission	Filtre d'harmoniques, circulateur, coupleur, ligne entre PA et élément	0,60 dB S, 0,95 dB Ku
Occultation par l'autre bande	Les éléments de l'autre bande diffusent une partie du champ	0,2 dB S, 0,3 dB Ku
Erreurs du réseau (étalonnage)	Erreurs résiduelles d'amplitude et de phase des TRM et dérive thermique entre étalonnages (Ruze)	0,006 dB ; plancher de lobes −59 dB
Option de pondération de réception	Pondération de Taylor à −25 dB, −30 dB et −35 dB de lobes secondaires	gain 0, −0,53, −1,00 dB
Bords de bande	Dégradation en cosinus surélevé du TRM hors de la bande cœur, moyennée sur le spectre occupé	0 (cœur) à 1,0 dB S / 0,5 dB Ku aux bords (échantillon : 0–0,17)
Affaissement de la réserve	Sortie du PA qui suit la tension de la réserve pendant l'impulsion	0 à 0,46 dB
PAE (fronts, facteur de charge)	Puissance continue consommée sans RF pleine sur les fronts, échauffement du canal à fort facteur de charge	énergie +0,1 à +2,8 % S, jusqu'à +4,4 % Ku
Multifaisceau en émission	Intermodulation de la superposition en phase seule ; partition : gain plus faible, faisceau plus large	0,4 / 0,6 / 0,8 dB pour 2 / 4 / 8 faisceaux
Forme d'onde et traitement		
Compression d'impulsion	Désadaptation NLFM, ou pondération LFM plus perte Doppler	0,1 dB (NLFM) ; LFM 0,41 à 0,93 dB + Doppler (échantillon Ku jusqu'à 1,26 dB)
Pondération Doppler	Pondération de Taylor d'un bloc cohérent contre le fouillis	0,68 dB (−30 dB), 1,14 dB (−40 dB)
Éclipse	Échos perdus pendant que le récepteur est sourd lors des impulsions suivantes d'un train ambigu en distance	$-10\log_{10}(1-(\tau+t_{\text{rec}})/\text{PRI})$, typiquement 0,1 à 1 dB

Effet	Ce qu'il représente	Impact (plage)
Cohérence	Décorrélation de la cible et bruit de phase de l'oscillateur dans un bloc cohérent	0 à 0,63 dB
Migration en distance	Résidu de la compensation quand la cible traverse plusieurs cases	0 ou 0,1 dB
Banc de vitesses	Cible entre deux hypothèses de vitesse (moyenne sur le pas)	0 à 0,34 dB
Accélération	Phase quadratique et courbure en distance d'une cible qui accélère, ou résidu du banc	0 à 0,35 dB
Chevauchement distance et Doppler	Cible entre deux échantillons de grille (grilles suréchantillonnées ×4)	0,05 dB et 0,07 dB
CFAR	Aléa de l'estimation du bruit (CA, 1024 cases ; GO aux bords de fouillis)	0,04 dB (GO 0,05 dB)
Précision finie	Quantification et arithmétique du traitement numérique	0,3 dB
Détection		
Grille de veille (émission)	Cible n'importe où dans la maille hexagonale de la grille de veille, diagramme réel	3,3 dB en moyenne (pas 1,4), plus pour des pas plus larges
Grille des faisceaux de réception	Cible entre les faisceaux de réception numériques (écart 0,5 largeur de faisceau de réception)	0,40 dB
Perte de positions (totale)	Tous les effets de position ci-dessus à travers la P_{d} moyennée sur la case	3,1 à 4,3 dB (veille), 0,05 à 0,5 dB (visées Ku)
Fluctuation de la cible	Puissance de l'écho variant d'une visée à l'autre ; stable, Swerling 1, Swerling 3 à $P_{\mathrm{d}} = 0{,}9$, $P_{\mathrm{fa}} = 10^{-8}$, un échantillon	$\mathrm{SNR}_{\mathrm{req}}$ 14,2 / 22,4 / 18,5 dB (la fluctuation coûte jusqu'à 8 dB ; agilité et diversité en récupèrent une partie)
Politique de fausses alarmes	P_{fa} par case tirée des fausses alarmes tolérées, 10^{-14} à 10^{-4}	$\mathrm{SNR}_{\mathrm{req}}$ ±3 dB autour de 10^{-8}
Critère cumulé	Plusieurs visées d'une cible qui se rapproche au lieu d'une	−6,8 dB ($q = 0{,}1$) à +6,0 dB ($q = 1$) par rapport à une visée
Polarisation (GLRT)	Polarisation inconnue de l'écho estimée sur la visée	0,03 à 0,47 dB
Énergie en polarisation croisée	La seconde voie recueille l'écho en polarisation croisée	gain −0,04 (KKV) à −1,76 dB (débris)
Récepteur et environnement		
Bruit du système (ciel froid)	Cascade de Friis : ciel, pertes avant LNA, LNA, après LNA, convertisseur	T_{sys} 144,5 K S, 230,8 K Ku
Fond galactique	Brillance de la galaxie à travers le diagramme (pire cas sans repère)	jusqu'à +8 K (≈ +0,2 dB en S)
Corps (Soleil, Terre, Lune)	Température de brillance à travers le diagramme de réception	Terre +2,5 à 4 dB S ; Lune +2,6 dB Ku ; Soleil ≈ +17 dB : aveuglé au-delà de 10 dB
Structure du vaisseau	Occultation du tube du faisceau par la coque ; émission de la coque et des radiateurs	0 avec l'inclinaison de 25° ; coque +2,9 K
Fouillis de surface	Échos de la Terre ou de la Lune dans la case distance de la cible par les lobes secondaires, après filtrage Doppler	0 à l'aveuglement (augmentation de SNR G par forme d'onde) ; exigence ramenée à la surface
Brouilleurs à distance	Bruit par les lobes secondaires, annulé adaptativement (40 dB)	montée de T_{sys}, fonction de la direction

Effet	Ce qu'il représente	Impact (plage)
Brouilleur d'autoprotection	Bruit de barrage dans le lobe principal	portée limitée à la portée de percée (visée de percée Ku dans l'axe du brouillage)
Rotation de Faraday	Rotation de la polarisation par l'ionosphère	0 pour la détection ; erreur en polarimétrie
Écrêtage des convertisseurs	Écho fort ou surface brillante saturant le convertisseur de chaque élément	portée minimale sans saturation (KKV en S 2,3 km) ; l'atténuateur après LNA l'abaisse jusqu'à ×5,6
Distance aveugle	Récepteur sourd pendant l'impulsion et la récupération du limiteur	$c(\tau + t_{\text{rec}})/2$: 3 km (20 µs) à 300 km (2 ms)
Confirmation et poursuite		
Erreur angulaire S vers Ku	Erreur de l'estimation S et biais S/Ku face au faisceau Ku étroit	marges de confirmation 0 dB à 12 dB, visée seule ou grappe de 7
Perte de pointage de piste	Erreur de prédiction de la piste face au faisceau Ku (émission et réception)	0,4 (0,1 largeur de faisceau) à 3,9 dB (0,3 largeur) ; maille de grappe 3,8 dB sur 7 visées
Bancs de poursuite	Hypothèses de vitesse et d'accélération sur $\pm 3\sigma$ de la prédiction	0 à ≈0,4 dB
Couplage distance–Doppler	Résidu du couplage après correction Doppler, sur la précision en distance	élève le SNR des mises à jour pilotées par la distance (impulsions longues, bande étroite)
Perte et initialisation de piste	Mises à jour manquées, extrapolation, réinitialisation ; visées d'initialisation après confirmation	perte 10^{-3} à 10^{-2} par mise à jour ; initialisation 1 à ≈ 30 visées
Planchers de mesure	Étalonnage, erreurs des TRM, horloge, oscillateur	0,05 mrad, 0,05 m, 0,01 m/s
Discrimination	Quatre indices sur les visées de poursuite	visées nécessaires pour atteindre $P = 0{,}95$ (optimiste sans dispersion de classe)
Ressources		
Temps d'étalonnage	Étalonnage en vol pris sur le temps d'émission	$3{,}3 \times 10^{-5}$ (S), $1{,}7 \times 10^{-4}$ (Ku) du temps
Puissance permanente	Convertisseurs, chaînes de réception, formation de faisceaux, contrôle	106,9 kW par face (≈ 5 % de 2 MW) ; pompes 2 % de la chaleur
Alimentation des TRM	Puissance moyenne et recharge de la réserve sur un train	retire des formes d'onde (0 en S, 3 % des visées Ku)
Stockage de face	Puissance crête d'une visée au-dessus de la moyenne du bus	règle d'ordonnanceur ≈0,3 s d'émission contiguë
Créneaux d'émission communs	Toutes les faces émettent une bande ensemble ; récepteurs sourds dans les créneaux	éclipse $-10\log_{10}(1-\rho)$: 0,1 dB sur une mission de test (2,4 % du temps)
Files à priorités	Attente d'une tâche derrière les priorités plus hautes, sans préemption	latence de confirmation 8 ms à 80 ms (95 %) sur une mission de test
Charge de traitement	Formation de faisceaux, compression, bancs, CFAR, annulation contre la capacité de la puissance plafond	≤ 0,6 % de la capacité sur les missions de test : non limitant

Effet	Ce qu'il représente	Impact (plage)
Puissance du traitement	Part statique plus énergie par opération et par bit	environ 10 kW par face au lieu du plafond de 50 kW (donnée en sortie ; le dimensionnement garde le plafond)
Latence de traitement	Flux de données et traitement après un passage	0,01 ţs à 5 ms, dans la latence de confirmation
Pointage de navigation	Connaissance d'attitude et de vitesse, accélération non mesurée entre messages	3×10^{-5} dB en S, 8×10^{-4} dB en Ku ($\leq$ 0,006 largeur de faisceau)
Présentation de la cible	SER en fonction de l'azimut et de l'élévation de la présentation, la pire (KKV de face)	aucune portée de détection changée aujourd'hui ; indice de SER de discrimination ÷3 (KKV / leurre, 5 visées)
Refroidissement d'une face	Plaque froide à microcanaux, fluide diélectrique	capacité 15,9 MW par face : non limitant (dissipation $\leq$ 2 MW)
Température de jonction	Échauffement des transistors des PA par les impulsions	$\leq$63 °C contre 225 °C : non limitant
Rejet de chaleur du vaisseau	Chaleur du radar face au rejet réservé	par exemple 1,0 MW sur 6 MW (mission de test)
Réemploi de la marge	Revisites (`PRIO_SEARCH`) ou cadence de poursuite (`PRIO_TRACK`) jusqu'au plafond de la ressource dimensionnante, plan gardé	portée cumulée +19 à +89 % sur une mission de test ($X = 80\,\%$)
Réglages de calcul	Approximations de l'optimiseur (lois arrondies, peu de fréquences dans un spectre calme, . . .)	$\leq$0,003 dB sur $\mathrm{SNR}_{\mathrm{req}}$; énergie de veille −5 à +9 % par secteur